

Desintegración del protón en la gran unificación gauge-Higgs

$SU(7)$:

**una obstrucción, sus escapes mínimos, y la única fila
de su Tabla 1 que puede pagarlos**

La cancelación de anomalías fuerza el $U(1)'$ sobrante del modelo a ser $T_{3L} + Y - (B - L)$, que ningún operador de dimensión 6 con violación de número bariónico puede ver, y exige un neutrino dextrógiro que existe en exactamente una de las representaciones empleadas — una obstrucción al modelo tal como está publicado. Los escapes se clasifican después dentro de su propio grupo, sobreviven dos, y gastar cualquiera de los dos cuesta un número racional que solo una fila de la tabla publicada puede pagar.

Parte VI — un estudio de la pregunta sobre desintegración del protón que Komori y Maru plantean, y dejan explícitamente abierta, en arXiv:2503.04090. No la cierra. Trabajando enteramente dentro de su construcción y con sus propias ecuaciones, encuentra que la versión de una generación no puede prohibir los operadores peligrosos, clasifica las extensiones mínimas que sí pueden, y muestra que su Tabla 1 ya contiene el multiplete que todas ellas necesitan — con una fila capaz de pagarlo. Más de un tercio de la extensión va a comprobar nuestro instrumento y no el suyo: tres de sus ecuaciones se rederivan aquí en vez de suponerse, y las tres salen bien; lo que aún no sabemos reproducir es una columna de su tabla, y queda registrado como pregunta nuestra. Por el camino se ofrece un invariante independiente de la fila con el que puede contrastarse cualquier tabla de esta clase, la nuestra incluida

Carles Marín *

20 de agosto de 2026

Resumen

La gran unificación gauge-Higgs $SU(7)$ de Komori y Maru [1] deja la desintegración del protón para trabajo futuro, y observa que el $U(1)'$ adicional que sobrevive a su vacío de línea de Wilson debe romperse mediante un escalar cargado en un punto fijo. Calculamos qué puede y qué no puede hacer ese $U(1)'$, y lo que sale son tres cosas en orden — una *obstrucción* en la versión de una generación tal como está publicada, una *clasificación mínima* de las extensiones que la eliminan, y un único *banco de pruebas* que merece calcularse entero — y no una solución. Los seis canales de anomalía se evalúan sobre su propio contenido y con su propia prescripción de emparejamiento conjugado: tres de ellos fuerzan la carga del quark de brana a $X_Q = -1/6$, que es precisamente donde el $U(1)'$ deja de prohibir los cuatro operadores de dimensión 6 con $|\Delta B| = 1$; allí $U(1)' = T_{3L} + Y - (B - L)$ idénticamente, un subespacio bajo el cual los cuatro son neutros, de modo que el fallo es estructural. Otros dos canales no cancelan sobre el espectro publicado y, en ausencia de un mecanismo de Green–Schwarz, no pueden cancelarse en absoluto y exigen singletes adicionales del Modelo Estándar; sobre las cargas que sus propias representaciones ofrecen, las dos condiciones dejan una familia de un parámetro en la que el número neto de singletes del **28** nunca es cero, así que un **28** es *necesario* y no meramente suficiente, y solo dos filas de su Tabla 1 llevan uno con la paridad

*Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Los cálculos se realizaron y se contrastaron con Claude (Anthropic) como asistente de investigación IA frente a una verdad de referencia común y verificable por máquina; todo número de este artículo se regenera desde los guiones auxiliares, cuya salida está archivada junto a ellos.

correcta. La cura de la literatura — una carga dependiente de familia — está disponible *dentro de su propio grupo*: una escalera extra(L) = $(1 - k)/2$ indexada por el número k de cajas de índice 7, y la identidad $[SU(2)_L]^2 U(1)' = \frac{1}{2} \sum_j A_j$, de modo que cancelación de anomalías y protección del protón coinciden solo para una generación. El peldaño que aloja una tercera generación leptónica inequivalente vive en un $\mathbf{84}^{(+,+)}$ que todas las filas de su Tabla 1 ya contienen. Por su propio argumento, un multiplete del bulk que aloje leptones es masivo y abandona el potencial de Higgs, y la curvatura de ese potencial en el punto simétrico es exactamente $V''(0) = -\pi^2 \zeta(3) D$ con D racional: cada $\mathbf{84}^{(+,+)}$ vale exactamente $5/4$ y cada $\mathbf{48}^{(+,+)}$ exactamente 0, así que donar un $\mathbf{84}$ lleva el caso (3) de $9/8$ a $-1/8$, estabilizando el punto simétrico y eliminando su mínimo roto interior en el potencial a un lazo que aquí se contrasta, mientras que el caso (2) sobrevive con el mayor margen de los cinco. Ese segundo cero no es decoración: un $\mathbf{48}$ donado gratis dejaría escapar al caso (3) sin coste, y el caso (3) tiene tres. No puede, y la razón no es nuestra: la materia en la adjunta es *siempre* vectorial, cosa que [13] da por bien sabida y cura con una proyección $\mathbb{Z}_3$. Sus paridades son ± 1 y diagonales, así que esa cura aquí no está disponible — cada estado superviviente del $\mathbf{48}$ viene con su propio conjugado a la misma quiralidad 4D y los modos cero son vectoriales sin excepción (18 de 18, frente a 10 y 34 estados quirales en el $\mathbf{28}$ y el $\mathbf{84}$). Nuestra es la especialización y el precio que lleva, no el mecanismo. La primera condición se deriva sobre su contenido publicado de una generación, pero sobrevive a la extensión: de las catorce asignaciones a tres generaciones libres de anomalías solo dos caben dentro de sus propios tensores — el resto necesita un peldaño que su propio contenido no puede alojar — y ambas exigen ese mismo singlete. Así que las dos condiciones son condiciones sobre un mismo objeto al mismo número de generaciones, y *el caso (2) es la única de las cinco filas publicadas que satisface las dos a la vez — dentro de la extensión mínima considerada, y al nivel de la curvatura de un lazo*; en la segunda asignación, que consume dos $\mathbf{84}$ en lugar de uno, es la única fila que queda en pie. Eso es un filtro necesario fuerte, no una demostración de que el caso (2) funcione: aquí no se recalcula el potencial modificado, así que si su mínimo sigue cayendo en una masa de Higgs realista no se responde. Por último, la simetría discreta residual que deja el escalar de ruptura da una regla de selección en forma cerrada — la protección falla si y solo si $q_\varphi = |A_j|/n$, un conjunto con máximo — de modo que la protección es una semirrecta y no un ajuste fino, y $q_\varphi = 3/2$, la carga de la componente de índice 7 puro del $\mathbf{84}$, prohíbe los cuatro operadores a todo orden para toda carga semientera del quark de brana. *No* reproducimos el $\alpha_{\min}$ de su Tabla 1 a partir de sus fórmulas publicadas, y lo enunciamos como pregunta abierta y no como defecto: la truncación $k \gg 1$, la transcripción y toda reparación multiplicativa quedan excluidas *a un lazo*, y también el sector gauge, que aquí se reconstruye desde la propia tabla de carga y paridad del adjunto en vez de desde su ec. (62). El orden de lazos queda abierto. Un subproducto es un test y no un resultado: $m_h \alpha_{\min} / \sqrt{F''(\alpha_{\min})}$ es independiente de la fila y de R_5 , R_6 y su cociente, así que toda tabla de esta clase debe devolver un mismo número en cada línea con un único acoplamiento gauge. La suya lo hace en tres filas de cinco. El fallo no alcanza al veredicto, que es el signo de un número racional por fila: ese signo se sostiene, a un lazo, sobre una región explícita que contiene toda reparación jamás ajustada a la discrepancia, y la mayor de ellas — una reponderación del $\mathbf{48}$, lo único que su columna $\alpha_{\min}$ sí pide — le es invisible idénticamente. Lo que esa región no absorbe es el orden de lazos, y eso se dice en vez de dejarlo por descubrir. La cuña tolera un reescalado relativo fermión-frente-a-gauge de $1/27$; el análogo publicado más cercano —cuatridimensional y térmico, con la mitad gauge y la fermiónica dentro— cae en 1.0398 frente a un techo de 1.0385: del lado *malo*, y por menos de medio por ciento, al acoplamiento nominal. Un borrador anterior contestaba a eso con la columna $\alpha_{\min}$; la respuesta queda aquí retirada, porque cinco ajustes fila a fila que se dispersan un 20% miden una discrepancia y no un peso, y un término de dos lazos no está obligado a ser un reescalado uniforme de nada. De modo que el veredicto a un lazo es robusto frente a toda deformación multiplicativa estudiada, su margen se da exacto, y la seguridad a dos lazos queda *abierta* en vez de desactivada — es decir, la frontera de validez se localiza en vez de argumentarse hasta hacerla desaparecer. Dónde vive el fallo queda localizado hasta donde cinco filas permiten — en el único multiplete que comparten las dos filas que fallan — y como cinco filas no pueden separar eso de que sean las dos de menor $\alpha_{\min}$, buscamos en su propio contenido permitido una fila que sí lo separe. Existe una dentro de su propia ventana de masa del Higgs, y las dos lecturas se comprometen a $\alpha_{\min} = 0.0378$ frente a 0.0612 para ella. No adoptamos ninguna, y escribimos las dos. En conjunto, este artículo *selecciona* el siguiente modelo que hay que calcular en esta línea; no lo entrega terminado.

1. Introducción

En unificación gauge-Higgs, el Higgs del Modelo Estándar no es un escalar añadido a mano sino la componente extradimensional de un campo gauge de dimensión superior [3, 4]. La simetría gauge le prohíbe un potencial a nivel árbol y este se genera a un lazo, donde resulta finito por poco renormalizable que sea la teoría: la masa del Higgs está protegida por una razón y no por una cancelación, y el problema de la jerarquía queda resuelto por simetría. El precio es que la escala de compactificación no puede quedar muy por encima de la escala débil, que es justo lo que hace a estos modelos predictivos y, con el tiempo, contrastables.

El problema de la jerarquía se planteó dentro de la gran unificación, de modo que llevar la unificación gauge-Higgs a un grupo de gran unificación — la gran unificación gauge-Higgs — es el paso natural, y se ha dado en varias direcciones. Viene con el pasivo más viejo de la gran unificación. Un grupo unificado relaciona quarks con leptones, y los operadores de dimensión 6 que se siguen violan el número bariónico [5, 6]; si nada los prohíbe, el protón se desintegra demasiado deprisa. Las curas conocidas son tres: un factor abeliano roto que deja una simetría *gauge discreta* residual que los operadores no pueden satisfacer [8, 9]; una carga abeliana *dependiente de familia*, ya que un $B - L$ universal en familia no ve siquiera los operadores que conservan $B - L$ [7]; y la separación geográfica, situando las generaciones en puntos fijos distintos de un orbifold [14, 15].

Komori y Maru [1] construyen un modelo $SU(7)$ en seis dimensiones exactamente de esa clase sobre $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$, levantado en torno a la unificación gauge-Higgs $SU(4)$ cuyo ángulo de mezcla débil sale $\sin^2 \theta_W = 1/4$ en la escala de compactificación [2] — lo bastante cerca del valor medido, una vez corrido hacia abajo, como para tomárselo en serio. Calculan el potencial de Higgs a un lazo, encuentran cinco contenidos de fermiones del bulk que rompen la simetría electrodébil con una masa de Higgs en 125–127 GeV, y predicen una escala de compactificación para cada uno. Su vacío deja sin romper un factor abeliano adicional, que según dicen debe romper un escalar cargado en un punto fijo; y cierran escribiendo que *“how the dangerous proton decay processes can be forbidden . . . are left for our future work.”* Este artículo trata de esa frase.

Es además la Parte VI de una serie sobre unificación gauge-Higgs $SU(4)$ en seis dimensiones, y no todas las partes anteriores conducen aquí. Las Partes I–III son el lado clasificatorio de esa línea — qué completaciones fermiónicas son compatibles con anomalías y tadpoles [25], qué representaciones de $SU(4)$ contienen una generación del Modelo Estándar y por qué el rango tres es crítico [26], y una regla de selección de carga de centro sobre el potencial de línea de Wilson cuyo dominio fundamental resulta depender de la representación [27]. Ninguno de sus resultados se usa más abajo. Son de lo que trata la serie, no una entrada de este artículo, y la razón honesta de citarlas aquí es que son por lo que las dos líneas se encuentran siquiera: el $SU(4)$ que clasifican es la teoría en torno a la cual [1] levantan su $SU(7)$.

Lo que sí llega son las dos últimas, y una de ellas con mucho peso. La Parte IV dio la forma cerrada que hace calculable un potencial de línea de Wilson — funciones de Schur sobre la componente no identidad de $O(4)$ [28] — y llega a este artículo solo a través de la Parte V; nada de lo que sigue evalúa una función de Schur. **La Parte V [30] es el progenitor directo, y por partida doble.** Su implementación es la que valida la nuestra en §7, contra un vacío publicado en seis dimensiones y, por primera vez, contra la *escala absoluta* de ese vacío. Y su tema vuelve aquí como aritmética y no como cautela: lo que un potencial de línea de Wilson a un lazo no puede ver son los estados de carga cero, de modo que fija el índice de Dynkin y no el Casimir — que es por lo que el 48 no aporta exactamente nada a la curvatura en el origen (§5), y por lo que la lista de exclusiones de §7 es una lista de un lazo y así lo dice. Esos cinco artículos preguntan qué queda *excluido*; este pregunta hacia delante, dado un contenido qué predice, y por eso el resultado negativo de la Parte V es justo la herramienta que necesita.

Lo que sigue calcula qué puede y qué no puede hacer su $U(1)'$ sobrante, y conviene ser claro sobre qué entrega eso y qué no. Entrega tres cosas. Primero, una **obstrucción** en la versión tal como está publicada: a una generación su $U(1)'$ no puede prohibir la desintegración del protón, y la razón es estructural y no un descuido — sus propias condiciones de anomalía lo empujan a una

carga donde es idénticamente $T_{3L} + Y - (B - L)$, una combinación bajo la cual los operadores peligrosos son neutros. Es una restricción que el modelo cumple o no cumple; no es un defecto del trabajo, que deja la desintegración del protón explícitamente aparte y así lo dice. Segundo, una **clasificación mínima de los escapes**: la cura de la literatura, una carga dependiente de familia, sí cabe dentro de su propio grupo como una escalera de cargas leptónicas indexada por un entero, y de las asignaciones que sobreviven a todos los canales de anomalía solo dos son realizables en su propio inventario. Tercero, un **banco de pruebas**: alojar una generación cuesta un multiplete fuera del potencial de Higgs, la curvatura de ese potencial en el punto simétrico es un racional exacto por multiplete, así que la factura se puede leer, y exactamente una fila de su Tabla 1 puede pagarla bajo los dos escapes.

Lo que *no* entrega es esa fila como modelo terminado. Aquí no se recalcula el potencial modificado, así que ni su mínimo, ni su masa de Higgs, ni su escala de compactificación se predicen. **Este artículo selecciona el siguiente modelo que hay que calcular; no lo entrega terminado.** Después, porque una selección vale lo que valga el instrumento que hay detrás, el último tercio audita el instrumento — incluida una columna de su tabla que no conseguimos reproducir, enunciada como pregunta abierta y localizada hasta donde cinco filas permiten.

§2 fija qué se hereda de [1] y qué se recalcula, y deriva tres ecuaciones suyas en vez de suponerlas. §3 evalúa los seis canales de anomalía. §4 construye la escalera y averigua qué peldaños puede alojar su contenido — por recuento de cajas para las potencias tensoriales, y por un argumento de realidad para el 48, que no lo es. §5 pone precio al escape. §6 zanja el único dato que su artículo deja sin enunciar, la carga del escalar de ruptura. §7 es la auditoría del instrumento y §8 muestra qué parte de la conclusión alcanza. Las tres últimas son del lector y no nuestras: §9 dice de quién es cada mecanismo, §10 pone cada afirmación en una página contra el control que la sostiene, y §11 enuncia lo que queda — en el orden en que cada pregunta entrega la siguiente, y terminando donde empieza la Parte VII.

Todo lo que sigue es un solo descenso, y la Figura 1 es ese descenso entero en una página: cada enunciado de este artículo se sigue de los seis canales de anomalía de su propio contenido publicado, y la última caja es lo único que nombra una fila.

Cómo leerlo. La cadena es una sola cadena, pero sus eslabones no son todos la misma clase de enunciado, y el artículo se juzga mejor si se mantienen separados. §3 es un *resultado estructural sobre su contenido publicado*: seis canales sobre el modelo tal como está impreso, y su conclusión — ninguna protección, por una identidad — no depende de ninguna extensión nuestra. §4 y §5 son la *extensión mínima y su precio*: suponen tres generaciones y su propio inventario de representaciones, y quien amplíe ese inventario debe rehacer la primera condición. §7 y §8 no son ni una cosa ni la otra: son un *diagnóstico del instrumento*, incluida una columna de su tabla que no conseguimos reproducir, y existen para que el veredicto pueda juzgarse en vez de creerse. §11 es lo que ninguna de las tres zanja — que es lo que marca la caja discontinua al pie de la figura: todas las cajas de encima son exactas a un lazo y el enunciado que lleva no lo es, y la primera de las preguntas que abre se contesta en la Parte VII [29].

Todo lo que sigue es aritmética sobre las ecuaciones de otro, así que la primera pregunta es qué ecuaciones: ¿qué se hereda de [1] literalmente, y qué hay que derivar antes de poder usarlo?

2. Qué se hereda y qué se calcula

En unificación gauge-Higgs el Higgs es la componente extradimensional de un campo gauge de dimensión superior [3, 4], de modo que su potencial se genera a un lazo y es calculable. El modelo de [1] es un $SU(7)$ en seis dimensiones sobre $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$, una extensión a seis dimensiones de la unificación gauge-Higgs $SU(4)$ en cinco dimensiones que predice $\sin^2 \theta_W = 1/4$ en la escala de

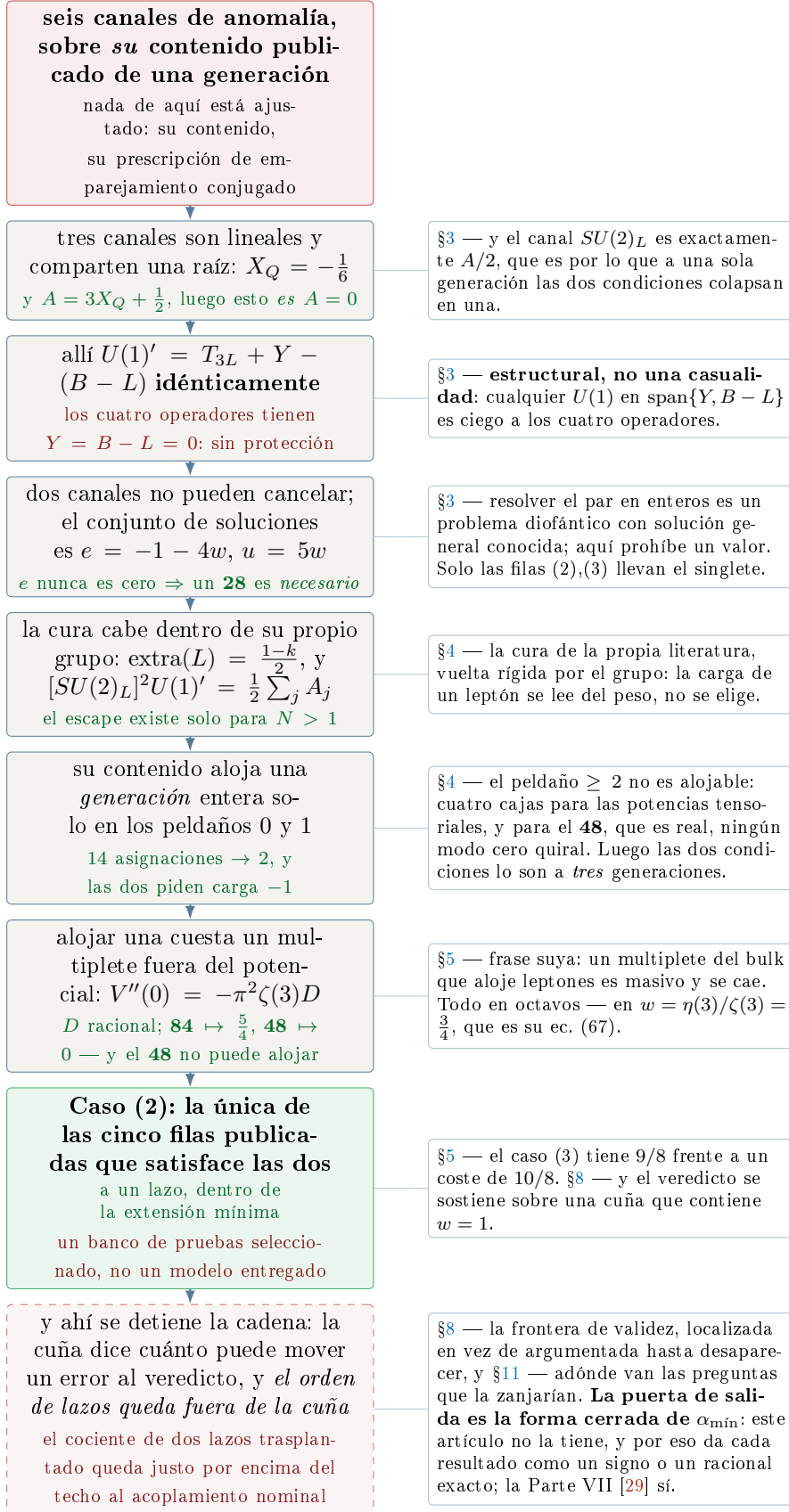


Figura 1: La cadena, y es una sola cadena: cada enunciado de este artículo desciende de los seis canales de anomalía evaluados sobre el propio contenido de [1]. A la izquierda, el hilo; a la derecha, qué compra cada eslabón y dónde se hace. Leída de arriba abajo es una *obstrucción* (los tres primeros eslabones, que no dependen de ninguna extensión nuestra), luego una *clasificación de los escapes* (los dos siguientes, que suponen tres generaciones y su inventario), y luego un *banco de pruebas* (los dos siguientes). La caja verde selecciona la fila que merece calcularse entera; no la calcula. La caja discontinua no es un eslabón sino el borde de la cadena.

compactificación [2]. Sus paridades de orbifold son sus ecs. (11)–(13),

$$P_6 = \text{diag}(+, +, +, -, -, -, -), \quad P_5 = \text{diag}(+, +, +, +, +, -, -),$$

$$P'_5 = \text{diag}(+, +, +, -, -, -, +),$$

los fermiones del Modelo Estándar están localizados en puntos fijos (sus ecs. (43)–(47)), y el bulk lleva fermiones de Dirac 6D en **7**, **28**, **48** y **84** cuyo único papel es el potencial de Higgs a un lazo. Su vacío de línea de Wilson deja $SU(3)_C \times U(1)_{\text{em}}$ junto con un factor abeliano adicional, su ec. (79),

$$U(1)': \quad T^{15} - \frac{\sqrt{3}}{3}T^{24} + \frac{\sqrt{6}}{3}T^{35} = \frac{1}{2} \text{diag}(0, 0, 0, 1, -1, 1, -1), \quad (1)$$

que, dicen, debe romperse mediante un escalar 4D cargado bajo $U(1)'$ en un punto fijo. Su conclusión enuncia que “*how the dangerous proton decay processes can be forbidden, for instance, by some symmetries . . . are left for our future work.*” Este artículo lo responde.

Tres propiedades de su construcción se heredan literalmente y se usan a lo largo del texto. (i) Los fermiones del Modelo Estándar *no* están embebidos en los multipletes de su Tabla 1 — de los fermiones del bulk de su §3.2 escriben que “*these 6D fermions have nothing to do with the SM quarks and leptons, namely the SM fermions are not embedded in these $SU(7)$ multiplets.*” Sus leptones están en otro sitio *del bulk*, en un **21** cuya paridad fijan a mano en su ec. (43); sus quarks son campos 4D en un punto fijo, por su propia razón declarada: que las hipercargas fraccionarias de los quarks no están en el retículo que genera un producto tensorial de **7**. Esa distinción es todo el mecanismo de §4: el escape saca una generación leptónica de un multiplete que *no* está en su Tabla 1 y la mete en uno que sí, y por eso tiene un precio. (ii) Los modos cero no deseados del bulk se levantan mediante fermiones 4D conjugados a ellos con masas de Dirac en los puntos fijos, la frase posterior a su ec. (76); un par tipo vectorial no contribuye a ninguna anomalía, lo que verificamos en vez de suponer (200 pares aleatorios, mayor cambio 0). (iii) Un multiplete del bulk que aloje leptones debe ser masivo, y el potencial de un fermión masivo del bulk lleva $e^{-M\pi R} \sim e^{-O(10)}$ y se descarta — frase suya bajo la ec. (79). El punto (iii) es lo que convierte un escape teórico-de-grupos en una factura girada contra su Tabla 1, y es frase suya, no inferencia nuestra.

Todo lo demás se calcula. Para que eso sea creíble, primero reconstruimos toda su §3 a partir de sus propias ecuaciones en lugar de fiarnos: sus constantes de estructura (su ec. (54)) salen 13/13 exactas, y la única que omiten, $f^{48,44,45}$, es exactamente cero, y *por eso* el $U(1)$ no figura en su lista; el espectro de Kaluza-Klein sobre el adjunto tiene cargas de línea de Wilson $\{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\}$ con multiplicidades 26, 20, 2, contrastado por teoría de representaciones pura (**3**+**1**+ $10 \cdot \mathbf{2}$ + $24 \cdot \mathbf{1}$ bajo el $SU(2)$ generado por T^{44}); su potencial gauge ec. (68) se reconstruye con su coeficiente $7 = 4 + 3$ identificado (4 de A_μ sobre los dos dobletes singletes de color, 3 de A_5, A_6 sobre los seis estados coloreados, y ningún fantasma en ningún sitio); su ec. (67) queda *probada* y no muestreada; y las cuatro ramificaciones (41), (57), (69), (70) se derivan de (11)–(13), con hipercargas y las tres paridades.

Su ec. (68) también se deriva de la teoría de grupos, y no solo de su propia ec. (62), que es un enunciado distinto y más débil. Como su línea de Wilson solo toca los índices 5 y 7, y tanto $P_5 P'_5$ como P_6 toman el mismo valor sobre esos dos, la carga de línea de Wilson y las dos paridades son simultáneamente diagonales — así que cada uno de los 48 generadores del adjunto lleva un $(q, P_5 P'_5, P_6)$ definido, y la ec. (68) tiene que ser una suma sobre esa tabla. Lo es. Escribiendo a para el peso de un par con $P_6 = +1$ y b para uno con $P_6 = -1$, las dos filas sin pares $P_6 = -1$ fijan $a = 2$ independientemente la una de la otra — una redundancia que podía fallar y no falla — y la fila restante da entonces $b = \frac{1}{2}$. Los tres coeficientes se siguen: 2, 4 y $7 = 2 \cdot 2 + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4 + 3$, que es el desglose que su propio texto enuncia y nunca deriva.

Una de esas reconstrucciones zanja una relación que ellos importan en vez de derivar. Su ec. (81), $m_W^2 = \alpha^2 / 4R_5^2$, se introduce con las palabras “*the W boson mass in 5D $SU(4)$ GHU is given by*” — un modelo distinto — y su ec. (82), toda la columna $1/R_5$ de su Tabla 1 y la constante de (3) más abajo se apoyan en ella. Es también un teorema de su propio $SU(7)$. Su

ec. (41) pone $SU(2)_L$ sobre los índices 4, 5, así que $W^\pm$ son las combinaciones de subida y bajada allí; bajo el operador de desplazamiento $M^{ac} = f^{a,44,c}$ de su ec. (53) esas direcciones llevan carga de línea de Wilson $\frac{1}{2}$, no el 1 que llevan los dos únicos otros modos cargados, de modo que la torre más ligera da $m_W = \alpha/2R_5$ a partir de su ec. (54) sola. El control que tenía que saltar, salta: los modos de carga 1 existen — de haber sido W uno de ellos, su ec. (82) llevaría un factor 2 — y la dirección del fotón de su ec. (78) sale exactamente neutra, de modo que permanece sin masa.

Observación 1 (una coincidencia parcial es más peligrosa que ninguna). *La Cartan obvia para sus etiquetas de generadores — la cadena anidada $SU(2) \subset SU(3) \subset \dots \subset SU(7)$, cuyos generadores diagonales están en 3, 8, 15, 24, 35, 48, donde están los suyos — reproduce once de las trece constantes de su ec. (54) y falla en las tres diagonales. Se lee como “su artículo tiene dos errores en el sector diagonal”. No lo es: la conjetura es falsa, refutada por sus propias ecs. (78) y (79), y pone T^{48} — que ellos declaran que conmuta con la línea de Wilson — sobre un generador que no lo hace.*

Dos hechos sobre su §3.2 que ellos no enuncian pero que su sección necesita salieron de la reconstrucción. Primero, su **28** es $\text{Sym}^2(\bar{7})$, la *conjugada*: leída como $\text{Sym}^2(7)$ su ec. (69) coincide 2/4, con todas las paridades correctas y dos hipercargas cambiadas de signo, y como $\text{Sym}^2(\bar{7})$ coincide 4/4. El test discrimina — el **84** encaja con $\text{Sym}^3(7)$ a 10/10 y con $\text{Sym}^3(\bar{7})$ a 1/10. Es invisible a V_{eff} , que solo usa la etiqueta $SU(2)_L$ y el producto $\eta\eta'P_5P_5'$, así que es un dato y no un defecto. Segundo, y esto sí sostiene peso: su línea de Wilson (su ec. (77)) es la identidad salvo en los índices 5 y 7, y P_5P_5' toma el *mismo* valor -1 sobre esos dos índices. De no ser así, la base propia de carga de línea de Wilson $u, v = (5 \pm 7)/\sqrt{2}$ no sería una base propia de paridad, y su ec. (72), que depende del único producto $\eta P_5\eta'P_5'$, no estaría bien definida.

Con su sección 3 derivada en vez de supuesta, el $U(1)$ adicional puede interrogarse en sus propios términos. La primera pregunta es qué deja libre la cancelación de anomalías.

3. Los seis canales, y qué fuerzan

Sea X_Q la carga $U(1)'$ del doblete de quarks de brana. Su ec. (47) es $Y_u \bar{q}_L \tilde{A}_5 u_R + Y_d \bar{q}_L A_5 d_R$, y el modo cero de A_5 lleva $\text{extra}(H) = +1/2$, así que $\text{extra}(u_R, d_R) = X_Q \pm \frac{1}{2}$ y los Yukawa de quarks fijan todo salvo el propio X_Q . Los cuatro operadores de dimensión 6 con $|\Delta B| = 1$ llevan entonces una única carga $U(1)'$

$$A = 3X_Q + \frac{1}{2}. \quad (2)$$

El $U(1)'$ prohíbe los cuatro *salvo* en el único punto $A = 0$, es decir $X_Q = -1/6$.

Evaluando los seis canales de anomalía sobre su contenido publicado de una generación, con su propia prescripción de emparejamiento conjugado aplicada de modo que los modos cero levantados no contribuyan:

canal	coeficiente, como polinomio en X_Q	se anula en
$[SU(3)_C]^2 X$	0	todo X_Q
$[SU(2)_L]^2 X$	$\frac{3}{2}X_Q + \frac{1}{4}$	$X_Q = -1/6$
$X^2 Y$	$-3X_Q - \frac{1}{2}$	$X_Q = -1/6$
XY^2	$-\frac{3}{2}X_Q - \frac{1}{4}$	$X_Q = -1/6$
$X \cdot \text{grav}^2$	1	nunca
X^3	1	nunca

Los tres canales que restringen son *lineales* en X_Q y los tres tienen la misma raíz. Nótese que el primero de ellos es $\frac{3}{2}X_Q + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}(3X_Q + \frac{1}{2}) = A/2$: la anomalía $SU(2)_L$ es la mitad de la carga del operador de protón. Ese es el caso de una generación de la Proposición 1 de más abajo, y es por lo que aquí las dos condiciones colapsan en una.

Tres canales independientes fuerzan $X_Q = -1/6$, que por (2) es exactamente $A = 0$ — el único punto en el que el $U(1)'$ deja de prohibir la desintegración del protón. Y en ese punto, sobre todos los campos de la teoría,

$$U(1)' = T_{3L} + Y - (B - L) \quad \text{idénticamente,}$$

mientras que los cuatro operadores de dimensión 6 tienen $Y = 0$ y $B - L = 0$. Cualquier $U(1)$ en ese subespacio es ciego a ellos. El fallo es estructural, no una casualidad de una carga ajustada.

Controles. Los cuatro canales puramente del Modelo Estándar se anulan idénticamente, así que una generación sin ν_R está libre de anomalías y el recuento del contenido es correcto; $T(\text{fund}) = \frac{1}{2}$ sale de la suma sobre la Cartan tanto para $SU(2)$ como para $SU(3)$ en vez de ponerse a mano; la $Y = (0, 0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1, 0)$ derivada tiene traza nula y reproduce las hipercargas de su ec. (41); y todo el cálculo se rederivó independientemente en Sage desde el anillo de caracteres de Weyl de A_6 con X_Q simbólica. El control de Sage *saltó*: el **48** se había construido al principio solo con sus 42 raíces, omitiendo los seis estados de la Cartan. Esos estados no tienen carga, así que ningún número de anomalía se movió — pero los recuentos de modos cero estaban mal, y habrían propagado.

Los dos canales que no pueden cancelarse son los interesantes. $X \cdot \text{grav}^2$ y X^3 salen ambos iguales a la constante 1, de modo que cancelarlos exige singletes adicionales del Modelo Estándar x_i con

$$\sum_i x_i = -1 \quad \text{y} \quad \sum_i x_i^3 = -1,$$

dos condiciones independientes. La solución mínima es un singlete de carga -1 : un neutrino dextrógiro. Entre sus propias representaciones, los singletes del Modelo Estándar con $Y = 0$ son exactamente las componentes de índice 7 puro — una carga $m/2$ necesita m cajas — así que

$$\mathbf{7} \rightarrow \mp \frac{1}{2}, \quad \mathbf{28} \rightarrow \mp 1, \quad \mathbf{84} \rightarrow \mp \frac{3}{2}, \quad \mathbf{48} \rightarrow 0.$$

La minimalidad no hace falta, y conviene no apoyarse en ella. Resolver en enteros un par de condiciones $U(1)$ gravitacional y cúbica es un problema diofántico con solución general conocida [21], y sobre el conjunto finito de cargas que sus representaciones ofrecen se reduce a dos líneas. Sean u, w, e los números *netos* de singletes en $\pm \frac{1}{2}$, $\pm \frac{3}{2}$ y ± 1 . Las condiciones son $u + 3w + 2e = -2$ y $u + 27w + 8e = -8$; restándolas queda $24w + 6e = -6$, de modo que todo el conjunto de soluciones es la familia de un parámetro

$$e = -1 - 4w, \quad u = 5w,$$

una familia exactamente de la forma que [21] garantiza. Lo particular de su modelo es qué valor prohíbe.

Por tanto e nunca es cero, y el **28 no es la manera más barata de cancelar los dos canales sino la única** — $e = 0$ exigiría $w = -\frac{1}{4}$. Ningún número de **7** y **84**, con ninguna paridad, los cancela. Imponiendo esto sobre su Tabla 1, solo los casos (2) y (3) pueden: el caso (1) tiene un **28** pero con una paridad que no deja modo cero singlete, y los casos (4) y (5) no contienen **28** alguno.

Esto es una restricción sobre *su* modelo, y no está enunciada en su artículo — que es lo esperable, porque sólo se hace visible cuando se recoge la pregunta sobre el protón que ellos dejan aparte. Es además la mitad de la conclusión de este artículo que nada de lo que viene después puede perturbar: es un enunciado sobre qué componentes existen en sus ecs. (69) y (70) con sus paridades, y ninguna reparación del *potencial* lo alcanza. Eso importará en §8.

— Así que, a una generación, la simetría que sobrevive no puede dar la protección, y por una razón que es una identidad. ¿Cabe dentro de su grupo la cura que la propia literatura tiene para esta enfermedad?

4. Una escalera dentro de su propio $SU(7)$

La enfermedad — un $B - L$ gaugeado (o cualquier cosa en $\text{span}\{Y, B - L\}$) que no logra prohibir los operadores de protón que conservan $B - L$ — es vieja, y su cura también: hacer la carga abeliana *dependiente de familia*, $B - x_i L$ con $\sum x_i = 3$ y $x_i \neq 1$ [7]. En [1] la carga de un leptón no es dato libre: los leptones vienen de un multiplete del bulk y $U(1)'$ es un generador fijo de $SU(7)$, así que la carga se lee del peso. La pregunta es si la cura sobrevive a esa rigidez.

Exíjase que una componente de un tensor de $SU(7)$ sea singlete de color, miembro de un doblete $SU(2)_L$, y $Y = -1/2$. Con $Y = (0, 0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1, 0)$ por índice, la parte no débil debe llevar $Y = -1$: exactamente un índice 6, y cualquier número k de índices 7.

k	cajas	L	extra(L)	e_R (su ec. (46): $5 \leftrightarrow 7$)	extra(L) + extra(e^c)
0	2	(5, 6)	1/2	(6, 7)	1/2
1	3	(5, 6, 7)	0	(6, 7, 7)	1/2
2	4	(5, 6, 7, 7)	-1/2	(6, 7, 7, 7)	1/2

El índice del peldaño es k , el número de cajas de índice 7 — *no* el número total de cajas, que es $k + 2$. La fila sombreada es la que importa abajo.

$$\text{extra}(L) = \frac{1 - k}{2}$$

— una escalera espaciada por 1/2 e indexada por cuántas cajas de índice 7 lleva el multiplete. Ni libre ni única: exactamente lo que la dependencia de familia necesita.

Controles. El peldaño 0 reproduce su propio $L = \mathbf{21}^{56}$, es decir su ec. (43), sin poner nada a mano; y $\text{extra}(L) + \text{extra}(e^c) = \frac{1}{2}$ — la carga propia del Higgs — en *todos* los peldaños, así que el Yukawa del leptón cargado cierra en cada uno, puesto que proviene del acoplamiento gauge 6D dentro de un mismo multiplete.

Proposición 1 (la identidad que lo decide). *Para N generaciones con cargas de operador de protón $A_j = 3a_j + l_j$,*

$$[SU(2)_L]^2 U(1)' = \frac{1}{2} \sum_j A_j \quad \text{exactamente.}$$

Se obtiene sumando la anomalía $SU(2)_L$ estado a estado sobre N generaciones y comparando con $\sum_j A_j$; el caso $N = 1$ es la entrada $\frac{3}{2}X_Q + \frac{1}{4} = A/2$ de la tabla de §3, que es donde puede leerse directamente.

La cancelación de anomalías exige $\sum_j A_j = 0$; la protección del protón exige $A_j \neq 0$ para todo j . En $N = 1$ estas son la *misma ecuación*, que es todo el contenido de §3. En $N = 3$ no lo son: una suma se anula sin que se anule ningún término. **El escape es real, y existe solo para $N > 1$.** Esto es el $\sum x_i = 3$, $x_i \neq 1$ de [7] en sus variables.

Mantener la carga del quark de brana universal en familia — que es lo que exige una estructura CKM renormalizable sin restringir *antes* de romper $U(1)'$, ya que allí un a_j dependiente de familia prohíbe los Yukawa de quarks fuera de la diagonal; después, operadores vestidos con $\langle \varphi \rangle$ pueden regenerar el mezclado, de modo que esto es una elección de la extensión mínima y no un teorema — da $a = -(\sum l)/9$ y $A_j = l_j - \bar{l}$, de modo que *la protección se cumple si y solo si ninguna generación se sitúa en la media*. Imponiendo los seis canales con neutrinos dextrógiros tomados de

la escalera de singletes, **sobreviven 14 asignaciones de (conjunto de peldaños, X_Q)**, cada una nombrando la representación y la paridad de los neutrinos que necesita. El control que tenía que dispararse lo hace: los peldaños universales en familia $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ devuelven $a = -1/6$ y $A_j = 0$, recuperando §3 como caso particular.

Si el orbifold *conserva* tal generación es cuestión aparte, y sus ecs. (37)–(40) la responden: existe modo cero si y solo si $p_5 p'_5 = \eta \eta'$, con quiralidad $g = -\eta p_5$. Exigiendo L levógiro y e_R dextrógiro:

representación	peldaño k	alojado en
21, 28	0	$(\eta, \eta') = (-1, +1)$ — su propia ec. (43)
35 = Λ^3	1	nunca — $e_R = (6, 7, 7)$ necesita un índice repetido, que un tensor antisimétrico no tiene
84	1	$(\eta, \eta') = (+1, +1)$
48 = adj	0, 2	nunca — lleva cuatro dobletes leptónicos, pero $\langle A_5 \rangle$ no lleva ninguno a un singlete leptónico cargado

Y un 84^(+,+) ya está en todas y cada una de las filas de su Tabla 1, introducido para el potencial de Higgs y para nada más. El multiplete que alojaría una tercera generación leptónica inequivalente no es un ingrediente nuevo.

Sus propios tensores deciden entonces qué peldaños existen siquiera, y es un recuento corto. Un doblete de peldaño k es la componente $(5, 6, 7^k)$, o sea $2 + k$ cajas, y su pareja $e_R = (6, 7^{k+1})$ debe estar en el *mismo* multiplete o el Yukawa de su ec. (46) no cierra. El peldaño 0 necesita dos cajas: el **21** o el **28**. El peldaño 1 necesita tres, y por la fila anterior solo sobrevive el **84** de entre ellas. El peldaño 2 y superiores necesitan cuatro cajas o más, y ninguna potencia tensorial así aparece en su artículo.

Esa última frase no agota la exclusión, y lo que se deja fuera sostiene el argumento. El **48** no es una potencia tensorial, de modo que un recuento de cajas no llega hasta él —y está en tres de sus cinco filas. Contada directamente, la adjunta *sí* lleva un doblete leptónico: la pareja $(7, \bar{4}), (7, \bar{5})$, con $Y = -\frac{1}{2}$ y extra = $-\frac{1}{2}$, que es el peldaño 2. Sobrevive a la proyección en un **48^(+,+)**, y el test que lo dice rechaza 8 de los 10 estados con $|q| = \frac{1}{2}$, así que no es vacío. Su pareja leptónica cargada necesitaría $(Y, \text{extra}) = (-1, -1)$, que no está en ningún sitio de su contenido: ausente del **48**, y como tensor sería $(6, 7^3)$, cuatro cajas.

Pero la pareja es el sitio equivocado donde mirar, y ningún campo localizado rescata esto.

Proposición 2 (una representación real, con paridades diagonales ± 1 , no da ninguna generación quiral). *Sean las paridades de orbifold P_5, P'_5 actuando diagonalmente sobre los índices del fundamental, de modo que una componente de un multiplete del bulk sobrevive en el multiplete de paridades (η, η') si y solo si $P_5 P'_5 = \eta \eta'$, y entonces lleva quiralidad $4D - \eta P_5$ (sus ecs. (37)–(40)). Entonces, para una representación real, el espectro superviviente es vectorial, sin ningún estado quiral para ninguna de las dos elecciones de (η, η') .*

Demostración. Para la adjunta $\mathbf{7} \otimes \bar{\mathbf{7}} - \mathbf{1}$, el conjugado de la componente $(i, \bar{j})$ es $(j, \bar{i})$, que vive en el *mismo* multiplete. Como las paridades son diagonales, $P_5 P'_5(j, \bar{i}) = p_j p_i = P_5 P'_5(i, \bar{j})$ y $P_5(j, \bar{i}) = P_{5,j} P_{5,i} = P_5(i, \bar{j})$: las dos sobreviven juntas y con la misma quiralidad. En un convenio todo a izquierdas, los dos campos de Weyl supervivientes transforman en representaciones gauge conjugadas y admiten por tanto una masa de Dirac invariante gauge —y su propia prescripción, un fermión conjugado en el punto fijo contra cada modo cero no deseado, proporciona una. El argumento no usa ninguna propiedad de la línea de Wilson ni los *valores* concretos de estas paridades —pero sí usa que son ± 1 y diagonales, que es lo que hace que la proyección conmute con la conjugación, y esa hipótesis no es gratis. Una proyección $\mathbb{Z}_3$ tiene autovalores complejos, rompe el emparejamiento, y es precisamente como la literatura obtiene familias quirales de una

adjunta [13]. Sus ecs. (37)–(40) son $\mathbb{Z}_2$, de modo que ese escape está cerrado en su modelo, no en general. $\square$ $\square$

Contado sobre su contenido: un $48^{(+,+)}$ tiene 18 estados supervivientes y los 18 están emparejados así; un $48^{(+,-)}$, 24 de 24. **Cero estados quirales, en los dos casos.** El doblete llega ya casado con su propio conjugado, así que no hay nada que una pareja localizada pueda completar: un campo de brana daría el e_R , y el defecto está un paso antes.

Control que tenía que separar dos cosas, y las separa. Si Sym^2 y Sym^3 salieran vectoriales también, esto estaría midiendo el orbifold y no la realidad de la representación —y su modelo no podría tener materia quiral en absoluto—. No salen: el **28** deja 10 estados sin emparejar y el **84** deja 34. El criterio distingue exactamente lo que dice distinguir.

Esto explica además una frase suya que habíamos leído como estipulación. Su **7**, **28**, **48** y **84** se introducen con el potencial de Higgs como único papel; para el **48** eso no es una elección de modelado sino lo único que una representación real puede hacer aquí. Y cierra la escalera sin residuo: ninguna representación real proporciona una generación quiral en este orbifold, de modo que el recuento de cajas y la condición de realidad cubren entre los dos todos los multipletes que su modelo contiene.

Por qué esto no es solo una demostración más limpia. Donar un $48^{(+,+)}$ costaría $D = 6 - \frac{3}{4} \cdot 8 = 0$ **exactamente** (§5), y el caso (3) tiene tres. Si la adjunta hubiese podido alojar el escape, el caso (3) no pagaría nada, conservaría sus 9/8, sobreviviría, y la conclusión de §5 caería por completo —y la asignación que lo habría usado, $l = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ en $X_Q = -1/18$, es una de las catorce que cancelan los seis canales, así que las anomalías no la prohíben, la carga -1 está en la red del bulk, y sus propios quarks ya son campos de brana. Todas las puertas que se nos ocurrieron estaban abiertas menos una. La exclusión del **48** es por tanto un paso del argumento y no un inciso, y ese paso es la realidad de la representación.

Doce de las catorce asignaciones no caben, por tanto, dentro de su propio contenido, y exactamente dos sí: $l = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ con $X_Q = -1/9$, y $l = (\frac{1}{2}, 0, 0)$ con $X_Q = -1/18$. **Las dos exigen un singlete del Modelo Estándar de carga -1** — así que el requisito de §3, derivado sobre su contenido publicado de *una* generación, sigue siendo el requisito sobre la extensión mínima a *tres* generaciones.

La primera es el cambio mínimo — dos generaciones en **21**, la tercera en un $84^{(+,+)}$, con $A = (\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{3})$, todas no nulas. La segunda pone dos generaciones en $84^{(+,+)}$ y una en un **21**, con $A = (\frac{1}{3}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{6})$. Difieren en cuántos **84** abandonan el potencial de Higgs, que es el asunto de la sección siguiente, y §5 zanja las dos.

El escape es consistente al nivel de anomalías, cargas, Yukawa y modos cero. No es gratis: por frase suya, un multiplete que aloje leptones abandona el potencial de Higgs. ¿Cuánto cuesta eso?

5. La factura, en octavos

La ruptura electrodébil en este modelo exige que $\alpha = 0$ sea un *máximo* de V_{eff} : $\alpha = 0$ es el punto simétrico ($m_W = \alpha/2R_5 = 0$) y $\alpha = 1$ es el caso de su Fig. 1, así que el vacío debe quedar estrictamente en medio. Desarrollando sus ecs. (68) y (72)–(76) en el origen, todo término es $mc^2 \sum_n s^n/n^3$ y esas dos series son exactamente $\zeta(3)$ y $-\frac{3}{4}\zeta(3)$. De ahí

$$V''(0) = -\pi^2 \zeta(3) D, \quad D = \sum_{s=+1} mc^2 - \frac{3}{4} \sum_{s=-1} mc^2 \in \mathbb{Q},$$

y la ruptura electrodébil es posible **si y solo si** $D > 0$.

Qué decide D , y qué no. D es la curvatura en *un punto*. Dice que el punto simétrico es un máximo, y eso es todo lo que dice: por sí solo no fija dónde cae el mínimo global, si cae en algún sitio fenomenológicamente útil, con qué curvatura, ni si existe un mínimo competidor en otro lugar del periodo. Dos de esas cuatro se pueden medir sin predecir nada absoluto, y se miden. En las quince configuraciones de las que se lee realmente el veredicto — sus cinco filas, y esas mismas cinco tras donar uno y tras donar dos $\mathbf{84}^{(+,+)}$ — el signo de D coincide con que exista un mínimo interior en 15 de 15, y *ninguna* configuración tiene más de un mínimo local interior en una rejilla sobre todo el periodo. Usar el signo como veredicto no es, por tanto, un salto sin comprobar. Tampoco es un teorema, y no lo llamamos así: un contenido fuera de este conjunto podría en principio tener $D > 0$ con su mínimo empujado al borde. Las otras dos — dónde cae el mínimo en GeV y con qué curvatura — quedan fuera de alcance a propósito, porque §7 no reproduce su columna $\alpha_{\min}$ y no se afirma ningún número absoluto para contenido modificado. Por eso mismo el veredicto es un *signo*.

Algo que aquí se lee como un margen empírico no lo es, y vale la pena decir dónde pasa a ser teorema. Todo multiplete de la tabla de abajo aporta un D en $\frac{1}{4}\mathbb{Z}$, mientras que el sector gauge aporta $-27/8$, que no lo está, de modo que

$$D = \frac{-27 + 2k}{8}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

con numerador siempre impar: D no puede anularse, y $|D| \geq \frac{1}{8}$. La Parte VII [29] lo demuestra y lee de ahí sus consecuencias; aquí hace una sola cosa, y es aquella para la que 15 de 15 hacía de sustituto — la curvatura en el punto simétrico nunca es marginal en esta clase, luego el signo está siempre definido. Y pone además el fallo del caso (3) en su sitio: $9/8 - 10/8 = -1/8$ es el valor negativo de *módulo mínimo posible*, así que la fila que pierde la ruptura electrodébil la pierde por el margen más estrecho que permite la cuantización.

El control, en su versión más exigente. Una forma cerrada no puede ser igual a una suma truncada, así que en vez de tolerar la diferencia la *predecimos* desde la cola de $\zeta(3)$; coincide a mejor que el 2% en las cinco filas. Un segundo control tenía que saltar y saltó: el criterio declara muerto el contenido solo-gauge — su Fig. 1, reproducida exactamente en $\alpha_{\min} = 1.00000$ — y vivas sus propias filas sin reducir. Un tercero queda registrado como fallo: la primera versión del guarda daba la ruptura por buena en $\alpha \rightarrow 0$, cuando $\alpha = 0$ es el punto simétrico y está tan sin romper como el otro extremo.

multiplete	D	multiplete	D
sector gauge	$-27/8$	$\mathbf{28}^{(+,+)}$	2
$\mathbf{7}^{(+,+)}$	$-3/4$	$\mathbf{28}^{(+,-)}$	$1/4$
$\mathbf{7}^{(+,-)}$	1	$\mathbf{48}^{(+,+)}$	0
		$\mathbf{84}^{(+,+)}$	$5/4$

El $\mathbf{48}$ contribuye *exactamente cero* en el origen — no puede ayudar en absoluto a desestabilizar el punto simétrico — y cada $\mathbf{84}^{(+,+)}$ vale exactamente $5/4$.

Sea λ un reescalado uniforme de todo el sector fermiónico, de modo que $\lambda = 1$ es su propia normalización, y sea λ_{crit} el valor al que una fila reducida cambia de veredicto.

caso	D suyo	D tras donar un $\mathbf{84}$	λ_{crit}	veredicto
(1)	$15/8$	$5/8$	0.8438	la EWSB sobrevive
(2)	$29/8$	$19/8$	0.5870	sobrevive, mayor margen de los cinco
(3)	$9/8$	$-1/8$	1.0385	EWSB PERDIDA: el punto simétrico pasa a ser el vacío
(4)	$11/8$	$1/8$	0.9643	sobrevive, por poco
(5)	$15/8$	$5/8$	0.8438	la EWSB sobrevive

Tabla 1 de Komori-Maru con las dos condiciones impuestas. D es exacto: cada entrada es un racional en octavos

	contenido fermionico	$\alpha_{\min}$	m_h (GeV)	ν_R en -1	D	D tras -84	D tras -2×84	veredicto
(1)	$28^{(+, -)} + 4 \times 84^{(+, +)}$	0.043	126.8	no	+1.875	+0.625	-0.625	sin ν_R
(2)	$28^{(+, +)} + 4 \times 84^{(+, +)}$	0.081	125.5	si	+3.625	+2.375	+1.125	FILA UNICA
(3)	$28^{(+, +)} + 3 \times 48^{(+, +)} + 2 \times 84^{(+, +)}$	0.021	125.1	si	+1.125	-0.125	-1.375	pierde EWSB
(4)	$7^{(+, -)} + 2 \times 48^{(+, +)} + 3 \times 84^{(+, +)}$	0.026	126.4	no	+1.375	+0.125	-1.125	sin ν_R
(5)	$7^{(+, +)} + 7^{(+, -)} + 4 \times 84^{(+, +)}$	0.043	126.2	no	+1.875	+0.625	-0.625	sin ν_R

Figura 2: La Tabla 1 de [1] con las dos condiciones de este artículo impuestas. La columna ν_R es §3: qué filas contienen un singlete del Modelo Estándar de carga $U(1)'$ igual a -1 , un enunciado sobre qué componentes existen y por tanto inmune a todo lo de §7. Las columnas D son §5, antes y después de donar $84^{(+, +)}$ para alojar generaciones leptónicas — una en la asignación mínima, dos en la otra realizable; cada entrada es un racional exacto en octavos, y la barra de color lleva el signo, que es todo el contenido. El caso (3) — la fila que [1] señalan como *particularmente interesante* — solo tiene $9/8$ para gastar frente a un coste de $10/8$. Generada por `make_figures_su7.py` desde el archivado `su7_repair_space.json`.

Donar un 84 cuesta exactamente $5/4 = 10/8$, y el caso (3) solo tiene $9/8$ para gastar. Pasa a $-1/8$, el signo cambia, y $\alpha = 0$ se convierte en un mínimo genuino. Todo está en octavos y nada es numérico.

Combinando con §3: solo las filas (2) y (3) pueden suministrar el ν_R requerido; de esas, la (3) pierde la ruptura electrodébil cuando paga el escape. **El caso (2) es la única de las cinco filas publicadas que satisface a la vez las dos condiciones necesarias — dentro de la extensión mínima considerada, y al nivel de la curvatura de un lazo** (Fig. 2). Eso es un filtro fuerte y no una construcción que funcione: no es la afirmación de que el caso (2) *funcione*. Es además la fila con la menor escala de compactificación de las cinco, $1/R_5 = 2.0$ TeV, la más accesible. La fila que ellos destacan, el caso (3) a 7.5 TeV, es la que no puede.

Y «merece calcularse» afirma menos de lo que parece, porque parte de ese cálculo ya existe. La Parte VII [29] minimiza el potencial reducido y encuentra que la fila donada sin más *no* se queda dentro de la ventana original de 125–127 GeV — ninguna de las cinco lo hace. El caso (2) sigue siendo el banco de pruebas que este artículo selecciona porque la selección se hace en la curvatura, donde es exacta, y porque es el más bajo de las cuatro que siguen rompiendo; lo que falta, y lo que esa fila necesitaría para ser un modelo, es la compleción con la que termina §11: los términos localizados y el sector escalar. El problema siguiente no es volver a minimizar $28 + 3 \times 84$: es construir la teoría alrededor del caso (2).

Exacto no es lo mismo que incondicional, y la condición es una ecuación suya. El $3/4$ de D es $\eta(3)/\zeta(3) = 1 - 2^{1-3}$, y el 3 es el n^3 de dos líneas más arriba: el potencial va como $1/n^5$ y dos derivadas en α bajan un n^2 . Ese $1/n^5$ es su ec. (67), demostrada en §7 y no supuesta aquí. Sea w esa razón: D_i – coste es lineal en w y el veredicto se sostiene exactamente en $w \in [74/99, 118/151]$. De los valores admisibles $w = 1 - 2^{1-p}$ solo $w = 3/4$ cae dentro: en $1/2$ el caso (3) sobrevive también y la fila deja de ser única, y en $7/8$ y por encima *ninguna* fila sobrevive y la extensión mínima muere por completo. Así que la demostración de su ec. (67) sostiene también esta sección, no solo la §7. No es una fragilidad — w está cuantizado y sus vecinos admisibles quedan lejísimos de la ventana — pero sí es una dependencia, y queda dicha aquí en vez de quedar implícita.

Las dos condiciones son condiciones sobre la misma extensión a tres generaciones. El requisito de ν_R de §3 se deriva sobre su contenido publicado de *una* generación, y la pregunta

justa es si sobrevive a la extensión. Sobrevive, y por una razón que no cuesta nada comprobar: de las catorce asignaciones solo dos caben dentro de sus propios tensores, y ambas piden un singlete de carga -1 (§4). Así que las dos condiciones son condiciones sobre el mismo objeto al mismo número de generaciones — el *contenido* de bulk de la fila debe contener un multiplete que lleve ese singlete, y debe seguir rompiendo la simetría electrodébil una vez retirados de él los **84**^(+,+) que la asignación consume.

La segunda asignación realizable, $l = (\frac{1}{2}, 0, 0)$, consume dos de ellos a un coste de $5/2$, lo que lleva las cinco filas a $-5/8, 9/8, -11/8, -9/8, -5/8$. En esa asignación el caso (2) es la única fila que queda en pie bajo la condición del *vacío* sola, antes de imponer siquiera la condición del ν_R . El caso (2) es el único superviviente en las dos.

Lo que *no* afirmamos es que la carga -1 siguiera siendo el requisito en una teoría con más representaciones que la suya. Las doce asignaciones descartadas arriba nombran cada una sus propias cargas de neutrino, tomadas de $\pm\{\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2\}$, y solo algunas piden -1 ; quien amplíe su contenido para alcanzar una de esas debe rehacer la primera condición. La segunda — el vacío — no se ve afectada, porque D no sabe para qué sirven los multipletes.

La columna λ_{crit} es el reescalado del sector fermiónico al que cada fila reducida cambia de signo, y es la medida honesta de cuánto de esto podría comerse un error instrumental. Se usa en §8, donde se generaliza de número a región.

Un ingrediente del escape sigue sin enunciarse en su artículo: la carga del escalar que rompe $U(1)'$. Resulta ser decidible, en forma cerrada, y es el último número libre.

6. La regla de selección es una semirrecta, no un ajuste fino

Su modelo exige que el $U(1)'$ de (1) se rompa mediante un escalar 4D φ en un punto fijo. Un valor esperado de vacío de carga q_φ no destruye la simetría: rompe $U(1)'$ hasta un subgrupo discreto, y un operador de carga A solo puede vestirse con inserciones de $\langle\varphi\rangle$ si $A/q_\varphi \in \mathbb{Z}$. Un subgrupo residual de un $U(1)$ *gauge* roto es una simetría *gauge* discreta [8, 9], de modo que el enunciado vale a todo orden en $\langle\varphi\rangle/M$, y queda protegido frente a los efectos que violarían una simetría meramente global. Esa condición no es adorno: si este $U(1)'$, con sus anomalías localizadas, es una compleción así es justo lo que §11 deja abierto. Lo que no depende de ella es el álgebra, $A/q_\varphi \notin \mathbb{Z}$.

Su artículo no dice cuánto vale q_φ , ni qué cargas $U(1)'$ pueden vivir en un punto fijo — coherentemente con dejar la desintegración del protón para trabajo futuro, ya que es el único sitio donde esa carga importa. Ese único dato es el dato libre que queda para la cuestión de la regla de selección en dimensión 6 que aquí se plantea, y es decidible en cuanto se enuncia.

Lo que el bulk fija: $\text{extra}(n) = (n_6 - n_7)/2$ en toda componente de todo multiplete que usan, así que **el retículo del bulk es exactamente** $\frac{1}{2}\mathbb{Z}$, y el $\frac{1}{2}$ se alcanza. Un escalar de ruptura debe ser singlete total del Modelo Estándar con $Y = 0$, es decir una componente de índice 7 puro, luego de sus propias representaciones sale $q_\varphi \in \{\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\}$ (el **7**, el **28**, el **84**); el **21** y el **35** no aportan ninguna, porque una componente de índice 7 puro necesita un índice repetido y un tensor antisimétrico no lo tiene.

Observación 2 (la lectura permisiva es suya, no una licencia que nos tomemos). *Tres canales de anomalía fuerzan $X_Q = -1/6$, y $-1/6$ no es múltiplo de $1/2$. Así que, a falta de un mecanismo de Green-Schwarz, su propia consistencia obliga a la lectura permisiva de lo que puede vivir en un punto fijo — y la lectura permisiva es precisamente la que pone el punto peligroso $A = 0$ al alcance. Su construcción ya la usa: la razón que dan para localizar los quarks, en la frase anterior a su ec. (47), es que las hipercargas fraccionarias de los quarks no salen de productos tensoriales de **7**. Un campo de brana suyo lleva ya, por tanto, una carga fuera del retículo del bulk — la hipercarga — y X_Q hereda exactamente esa libertad.*

Proposición 3 (la regla en forma cerrada). *La protección falla en q_φ si y solo si $q_\varphi = |A_j|/n$ para alguna generación j y algún entero $n \geq 1$. Ese conjunto es numerable y tiene máximo, luego la protección es una semirrecta.*

Control: la forma cerrada se contrastó con un barrido exhaustivo de todo racional $p/q \leq 2$ con $q \leq 36$, para las 14 soluciones — 18 648 valores, **0 discrepancias**. De ahí salen cotas y no ajustes finos: la asignación mínima $l = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$, con $A = (\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{3})$, falla exactamente sobre $\{1/(3n)\}$ y está protegida para *todo* $q_\varphi > 1/3$ — más fino que nada de su espectro, de modo que sus tres valores la protegen. La única asignación de las catorce compatible con la lectura estricta, $l = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1)$ con $X_Q = 0$, falla en $q_\varphi = \frac{1}{2}$ y en $q_\varphi = 1$, y solo el $\frac{3}{2}$ del **84** la protege — pero pide el peldaño 3, un tensor de cinco cajas que su contenido no tiene.

Así que ninguna asignación es a la vez compatible con la lectura estricta y realizable dentro de sus propios tensores. Las dos que caben están en $X_Q = -1/9$ y $-1/18$, ninguna sobre el retículo del bulk $\frac{1}{2}\mathbb{Z}$; la que sí está sobre el retículo no se puede construir. Bajo la lectura estricta, su modelo no tiene extensión a tres generaciones dentro de su propio contenido — lo que obliga a la lectura permisiva por segunda vez, y con un argumento independiente del $X_Q = -1/6$ de una generación de más arriba.

Encender Green–Schwarz — el escape que mantiene viva la lectura estricta — libera X_Q a $m/2$, luego $A = (3m+1)/2$, que nunca es cero. Entonces A/q_φ en $q_\varphi = 3/2$ vale $(3m+1)/3$, que nunca es entero porque $3m+1$ nunca es divisible por 3. Aquí el grupo residual es $\mathbb{Z}_3$ — q_φ es el triple del cuanto del retículo — y esa divisibilidad *es* el enunciado de que los cuatro operadores están cargados bajo él, así que la regla y el grupo son un solo hecho y no dos. **El nombre del grupo es relativo a una normalización y la regla no lo es.** $\mathbb{Z}_3$ es el residual *sobre el retículo estricto de semienteros*, donde $\frac{1}{2}$ es el cuanto global y $q_\varphi = 3/2$ son tres de ellos. En la rama permisiva las cargas de brana $-1/9$ y $-1/18$ son estados del mismo $U(1)'$, luego el cuanto global es más fino, ese mismo q_φ genera un grupo cíclico mayor, y el residual solo puede nombrarse después de fijar la normalización global. Lo que no se mueve es $A/q_\varphi \notin \mathbb{Z}$, que es toda la regla de selección:

$q_\varphi = 3/2$ — la carga de la componente (777) de un **84**, el multiplete que todas las filas de su Tabla 1 ya contienen — **prohíbe los cuatro operadores de dimensión 6 con $|\Delta B| = 1$ a todo orden en $\langle \varphi \rangle/M$, para toda carga semientera del quark de brana, sin dependencia de familia y sin hipótesis alguna sobre las anomalías.**

Léase con sus precondiciones, que no son adorno. «A todo orden» es a todo orden en la inserción, y vale para: un escalar de ruptura — con varios el grupo residual es $\gcd(q_1, q_2, \dots)$, y dentro de su propio contenido *toda* pareja de las tres cargas disponibles tiene $\gcd = \frac{1}{2}$, de modo que *cualquier* segundo escalar que condense destruye exactamente esta protección; una normalización global fija de la carga; ningún campo adicional cuya carga encoja el subgrupo residual; y los cuatro operadores enumerados en §3, no toda la base de operadores de dimensión superior. Lo que el modelo todavía no tiene es un sector escalar explícito que explique por qué rompe en esta dirección y no en otra.

Controles que tenían que saltar, o el enunciado estaría vacío: $q_\varphi = \frac{1}{2}$ falla para *todo* m y $q_\varphi = 1$ para todo m impar. Ninguno de los dos es vacío, de modo que $3/2$ discrimina de verdad y no es un universal trivial. Estructuralmente, un escalar cuya carga *es* el cuanto del retículo deja como grupo residual $\mathbb{Z}_1$; la protección necesita que q_φ sea múltiplo *propio* del cuanto. Y un ataque

acabó generando una hipótesis en vez de confirmar otra: con dos escalares de ruptura el grupo residual lo genera $\gcd(q_1, q_2)$, y como las tres cargas que su contenido ofrece son $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$, las tres parejas tienen $\gcd = \frac{1}{2}$ y hunden el grupo residual hasta $\mathbb{Z}_1$. Así que no es que una añadidura concreta tenga mala suerte: el escalar del **84** tiene que ser el *único* que condense. El caso de un solo escalar es por tanto la cota optimista, y queda escrito en vez de supuesto.

Todo lo anterior es un signo, un racional exacto o una forma cerrada, y ni una línea es un número en GeV. Fue deliberado. ¿Qué le pasa al instrumento para que hiciera falta?

7. El instrumento, y dónde falla

No reproducimos la columna $\alpha_{\min}$ de su Tabla 1 a partir de sus fórmulas publicadas. Nuestros mínimos son 0.0553, 0.0831, 0.0436, 0.0469, 0.0553 frente a sus 0.043, 0.081, 0.021, 0.026, 0.043 — cocientes 1.29, 1.03, 2.08, 1.80, 1.29. Esta sección enuncia qué ha quedado excluido, porque son las exclusiones las que hacen la discrepancia informativa y no simplemente incómoda.

No es el sector gauge. Su ec. (68) se reconstruye exactamente desde su ec. (62): los coeficientes $\{2, 4, 7\}$ salen de un recuento sobre los mismos ocho multipletes, con el 7 desglosado como $4 + 3$, y sin que entre ningún fantasma. Eso solo contrasta su álgebra contra una ecuación suya anterior; §2 cierra el hueco derivando esos mismos tres coeficientes de la tabla $(q, P_5 P'_5, P_6)$ del adjunto, de modo que el sector gauge queda ahora excluido al mismo nivel que el fermiónico y no apoyado en su propia aritmética. Su ec. (67) queda probada: sumando su ec. (66) y combinando con $+2/(\pi n)^6$, el -8 cancela el $+32/16$ exactamente y toda la llave se cierra en $\frac{3k}{4(\pi n)^5} [P_6 + g(\pi k n)]$ con $g(x) = \coth x + x \operatorname{csch}^2 x + \frac{2}{3} x^2 \coth x \operatorname{csch}^2 x$, $g(\infty) = 1$, y Sage simplifica la diferencia a exactamente 0.

No es la truncación $k \gg 1$. De esa forma cerrada, la corrección es exponencialmente pequeña en k : 1.5 % en $k = 1.2$, 0.02 % en $k = 2$, y $O(1)$ solo para $k \lesssim 0.5$ — el régimen *opuesto* al suyo. No puede mover $\alpha_{\min}$ en absoluto. *Una nota anterior nuestra que decía que esta reparación “necesita $k \approx 1.2$ ” queda retractada: ese número nunca se calculó. Lo imprimía como cadena literal en cada fila un bucle que solo ajustaba otros dos parámetros.*

No es la transcripción. Sus ecs. (73)–(76) se verifican por tres vías independientes: a mano desde $s = \eta\eta'$; por recuento de multipletes $SU(2)_L$ contra las descomposiciones (41), (57), (69), (70); y contando directamente componentes de la línea de Wilson real, ya que su ec. (77) es la identidad salvo en los índices 5 y 7, de modo que el argumento del coseno de una componente es $|n_5 - n_7| \pi n \alpha$ y su signo es $P_5 P'_5$ — teoría de grupos pura, independiente de sus ecuaciones. Las cuatro representaciones reproducen nuestra tabla de términos exactamente. El recuento confirma además, por su cuenta, la regla que enuncian en una sola frase tras su ec. (71) y no vuelven a usar: el **84** tiene 24 estados en $(1, -1)$, es decir 12 términos = los 11 que listan más el autovalor menor del cuadruplete. Prescindir de esa regla triplica un χ^2 de contraste (419.7 frente a 102.3), luego hace falta. El mismo recuento encuentra lo que parece una errata, y vale la pena pasarla porque la corrección es de un carácter: los quince dobletes del **84** solo salen si los dos términos impresos con subíndice **48** en su ec. (76) son términos del **84**.

No es multiplicativa. Su ec. (80) da una segunda columna calculada, y es una restricción fuerte que no se había usado. Con $V = CF$, $C = 3k/(64\pi^8 R_5^6)$, tanto R_6 como $k = R_5/R_6$ se cancelan idénticamente, y su ec. (82) elimina R_5 ; lo que queda tiene que ser independiente de la fila:

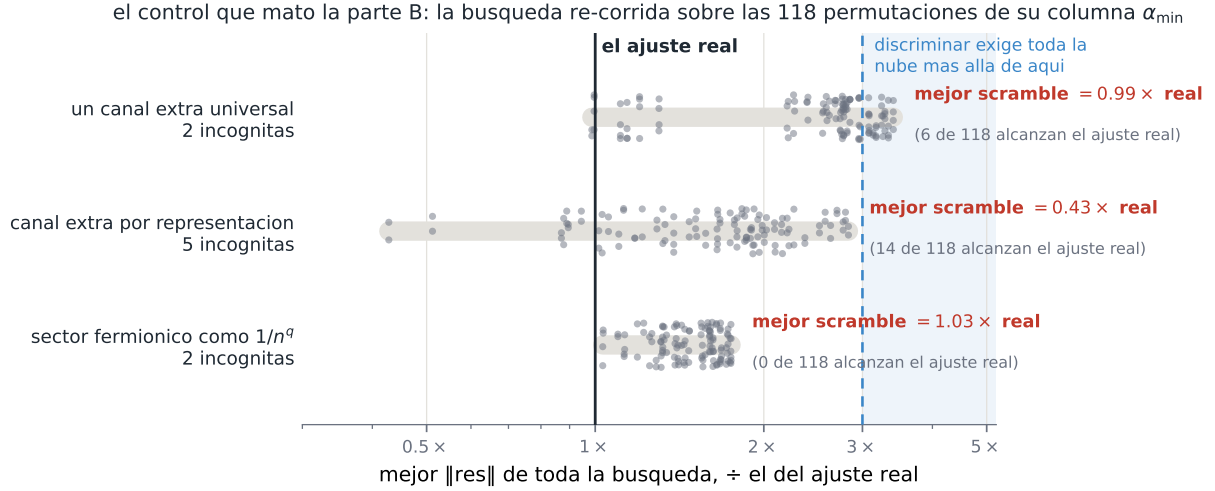


Figura 3: El control que decide la última exclusión de §7. Cada reparación candidata es un barrido — un canal extra $v \sum_n s^n \cos(c\pi n\alpha)/n^p$ sobre $c \in [0.5, 40]$, $p \in \{3, \dots, 7\}$, $s = \pm 1$, o el sector fermiónico como $1/n^q$ — de modo que el control tiene que rehacer el *barrido entero* sobre datos permutados, y no volver a resolver en los parámetros ganadores. Puntos grises: el mejor residuo de la búsqueda completa en cada una de las 118 permutaciones no triviales de su propia columna $\alpha_{\min}$, dividido por el del ajuste real. Para discriminar haría falta que toda la nube quedara más allá del umbral discontinuo; en cambio, cada nube monta sobre 1, y en dos de los tres tests los datos permutados *ganan* a los reales. Generada por `make_figures_su7.py`.

$$K \equiv \frac{m_h \alpha_{\min}}{\sqrt{F''(\alpha_{\min})}} = 2m_W g_4 \sqrt{\frac{3}{16\pi^6}} = 2.245624 g_4. \quad (3)$$

Un invariante de todo modelo cuya masa de Higgs sea su ec. (80), cuya masa del W sea su ec. (81), y cuyo potencial lleve un prefactor independiente de la fila — verificado simbólicamente, y que hasta donde sabemos no se había escrito antes. Las dos primeras son suyas; la tercera es lo que lo convierte en un test y no en una definición, y §2 muestra que la segunda está forzada en su modelo en vez de tomada prestada del de cinco dimensiones.

Escribiendo $F = G + \sum_R w_R f_R$ con G la parte gauge (exacta), la estacionariedad en sus α_i y su m_h vía las ecs. (80),(82) son *ambas lineales* en $(w_7, w_{28}, w_{48}, w_{84}, 1/g_4^2)$: diez ecuaciones, cinco incógnitas, sin optimizador y sin mínimo local. La columna $\alpha_{\min}$ *sola* es satisfacible ($\|\text{res}\| = 0.0064$, y pide $w(48) = 5.59$); añadir las cinco ecuaciones de m_h la rompe (0.1628). Su tabla está dada a dos cifras significativas, así que el residuo tiene un suelo: muestreando 300 puntos de la caja de redondeo (± 0.0005 en α , ± 0.05 GeV en m_h) sale un *mínimo* de 0.1580 y una mediana de 0.1635. El redondeo no lo explica. Una reponderación por canal sí ajusta (0.0031) — y la rechaza su propio control, que ajusta igual de bien datos permutados (0.0030, cociente 0.97), y el que necesite $g_4 = 2.39$ frente al valor 0.63 del Modelo Estándar.

Y no es un canal extra. Los tres candidatos que quedaban — un argumento del coseno fuera de $\{1, 2, 3\} \times \pi n\alpha$, una dependencia en n que no sea $1/n^5$, o multipletes que no estén en (69),(70) — son un mismo objeto, $\delta(\alpha) = v \sum_n s^n \cos(c\pi n\alpha)/n^p$, y el sistema sigue siendo lineal. Barrer (c, p, s) y rehacer el barrido entero sobre las 118 permutaciones de su columna $\alpha_{\min}$ (Fig. 3) da mejores permutados de $0.99\times$ y $0.43\times$ el ajuste real, y 51 de los 80 valores de c caen a menos de $3\times$ del ganador: un bosque, no un mínimo. La variante $1/n^q$ necesita el sector fermiónico $15\times$ más débil que su propia ec. (72).

Y su propia tabla no es una errata. Su ec. (82) hace de la tercera columna de la Tabla 1 una función de la primera, $1/R_5 = 2 \times 80.4 \text{ GeV}/\alpha_{\min}$, y habíamos usado las dos primeras durante

tres días sin comprobarla. Las cinco filas son consistentes: cada par impreso ($\alpha_{\min}, 1/R_5$) tiene un intervalo común no vacío a dos cifras significativas. Así que la discrepancia es sobre el potencial y no sobre un número mal tecleado — una posibilidad que no se había cerrado nunca. En las filas (3) y (4), las dos que fallan todo lo demás, la columna $1/R_5$ es de hecho la restricción *más afilada* sobre $\alpha_{\min}$, al 20 % y al 35 % de la anchura ingenua; intersectar las cajas mueve el residuo mínimo solo de 0.1561 a 0.1563, así que compra precisión y ninguna exclusión nueva.

Y el instrumento no está roto en general. Toda exclusión anterior es interna a este cálculo. La pregunta externa — si un potencial de línea de Wilson a un lazo ensamblado de este modo reproduce siquiera un vacío gauge-Higgs *publicado* — se responde en la Parte V de esta serie, contra un artículo $SU(4)$ en 6D con un autor en común [2]: el vacío sale exacto, (0.438, 0.299) frente a (0.438, 0.299), y el cociente de masas del Higgs al 0.1 %. Aquella comparación se hizo sobre cocientes, de modo que era ciega a lo único que una discrepancia en $\alpha_{\min}$ podría ser: una mala normalización global. No lo es: sus tres elementos publicados de la matriz de masas se encuentran con los nuestros a través de una *única* constante con una dispersión del 0.54 %, y esa constante es $1/4\pi^7$, el prefactor de su propia ec. (4.1), que no fue ningún dato de entrada nuestro. Su $\lambda_{\min}$ sale entonces 0.058799 frente a su 0.058791. Esa es una implementación distinta — la de la Parte V se construye con caracteres de Schur sobre dos fases de Wilson, esta cuenta componentes de una sola — así que no demuestra que el ensamblaje $SU(7)$ sea correcto. Demuestra que el método reproduce un vacío 6D publicado *y su escala absoluta*, lo que saca la normalización global de la lista de cosas que podría ser el fallo del ancla.

Observación 3 (la lista de exclusiones anterior es la lista de UN lazo, y no es todo el espacio). *Todo lo excluido en esta sección vive a un lazo, y los tres candidatos estructurales nombrados arriba son los candidatos de un lazo. Hay un cuarto: el orden de lazos. El potencial de línea de Wilson es el potencial del lazo de Polyakov de la teoría gauge térmica, donde el cálculo a dos lazos es antiguo. A dos lazos en gauge puro es un reescalado multiplicativo e independiente del fondo del resultado a un lazo, $\Omega^{(2)}/\Omega^{(1)} = -5g^2C_2(A)/(16\pi^2)$ para cualquier grupo clásico o excepcional [22] — lo que aquí ya está excluido, porque la λ que pide la columna $\alpha_{\min}$ no es un solo número. Con fermiones esa proporcionalidad falla [23], y las expresiones llevan polinomios de Bernoulli de los ángulos de fondo individuales y de sus diferencias por pares. Esos ángulos son las cargas de línea de Wilson, de modo que un producto de dos de esas estructuras genera cosenos en $c_b \pm c_d$: con $c \in \{1, 2, 3\}$ eso alcanza $c \in \{0, \dots, 6\}$, y 4, 5, 6 caen fuera del conjunto. Numéricamente $5g^2C_2(A)/(16\pi^2)$ vale 7–14 % para $g_4 \in [0.55, 0.80]$ con $C_2(A) = 7$, frente al reescalado del 4–20 % que pide la columna $\alpha_{\min}$: el mismo orden. No hemos calculado ese término para este modelo y nada de lo que hay aquí depende de él; lo que establece es que la lista anterior es la lista de un lazo. Tampoco rescata la Tabla 1, ya que su potencial, su m_h y la finitud que motiva la unificación gauge-Higgs son todos enunciados a un lazo. La pregunta acotada que deja es teórico-de-grupos y no necesita ninguna integral de lazo, y la respondemos: ¿depende el potencial fermiónico a dos lazos de la representación solo a través del multiconjunto de sus cargas? No. Con $\text{Tr}(T^a T^b) = \delta^{ab}/2$, su peso es exactamente $2 \sum_a |T_{ij}^a|^2$ en la fundamental, de modo que el reemplazo para R general está forzado a ser $W(w, w') = \sum_a |\langle w | T_R^a | w' \rangle|^2$, cuyas sumas por fila son $C_2(R)$; y $48^{(+)}$ frente a $4 \times 7^{(+)} + 7^{(-)} + 28^{(+)}$ tienen tablas de términos a un lazo idénticas — luego F , $\alpha_{\min}$, m_h y D idénticos — con $\sum C_2$ de 7 frente a 24.8571. El potencial a un lazo es ciego a los estados de carga cero, así que fija el índice de Dynkin y no el Casimir. Ninguno de los dos miembros de ese par es un contenido de la Tabla 1, luego nada de lo publicado aquí queda separado por él.*

Observación 4 (el guarda mintió primero, y queda registrado). *La primera versión de ese control era la habitual de este programa: fijar (c, p, s) en el ganador, invertir la columna $\alpha_{\min}$ y volver a resolver. Devuelve cocientes 3.41 y 3.51 y el veredicto “informativo” sobre tests que están muertos. Barrer es en sí mismo una búsqueda, de modo que un control que no rehace la búsqueda no mide nada. Tanto el guarda roto como su arreglo están en la salida archivada.*

Un diagnóstico merece reportarse porque es afilado y no sabemos dónde colocarlo. En su α publicada, las filas (1), (2) y (5) satisfacen el invariante de m_h con nuestra F'' sin modificar en

$g_4 = 0.60322, 0.61847$ y 0.59943 , cerca del valor 0.63 del $SU(2)_L$ del Modelo Estándar; la fila (4) se desvía en un factor 3; y la fila (3) — la que ellos destacan y dibujan en su Fig. 2 — tiene $F''(0.021) = -2.44883317179876457187207506193 < 0$, exacto, de modo que su ec. (80) no devuelve allí masa de Higgs real alguna. El potencial no se vuelve convexo hasta $\alpha = 0.0238002801693$, que es $1.133 \times$ su $\alpha_{\min}$. El valor exacto sale de una forma cerrada que merece anotarse por sí misma: todo término del potencial es $\text{Re Li}_5(s e^{ic\pi\alpha})$, luego

$$F(\alpha) = \sum_{\text{términos}} m \text{Re Li}_5(s e^{ic\pi\alpha}), \quad F''(\alpha) = - \sum_{\text{términos}} m (c\pi)^2 \text{Re Li}_3(s e^{ic\pi\alpha}),$$

sin truncación alguna — lo que importa, porque F'' es la serie $1/n^3$, de convergencia lenta.

Dónde vive el residuo, con el confundido dicho en la misma frase. Las dos filas que fallan son exactamente las dos cuyo contenido lleva un **48** — la (3) con $3 \times \mathbf{48}$, la (4) con $2 \times \mathbf{48}$ — y el único sistema lineal que la columna $\alpha_{\min}$ sí satisface pide $w(\mathbf{48}) = 5.59$, la mayor reponderación individual de toda esta sección. Ese número merece la barra de error que nunca ha llevado, porque el **48** es aquí la coordenada mal condicionada: es el 99 % de la dirección singular más blanda de la matriz de diseño, con un valor singular 75 veces menor que el más rígido. Sobrevive de todos modos. El perfil del residuo tiene allí un mínimo genuino y no una meseta, y propagar el único ruido que estos datos tienen — sus dos cifras significativas — da $w(\mathbf{48}) \in [5.20, 6.00]$ al 95 %, una anchura relativa del 14 % frente al 1 % de $w(\mathbf{84})$, y sigue excluyendo el 1 por un factor cinco. Una dirección blanda solo está mal medida en relación con el ruido, y aquí el ruido son dos decimales de una tabla. Dos instrumentos que no comparten aritmética apuntan al mismo multiplete, es decir a su ec. (75). El confundido va al lado: esas dos filas son también exactamente las dos de menor $\alpha_{\min}$, y con cinco filas las dos lecturas no se pueden separar. Lo que las separaría es una sexta fila publicada — un contenido con **48** y $\alpha_{\min}$ grande, o uno sin **48** y pequeño — y no existe tal verdad publicada.

Podría existir, sin embargo, y eso conviene fijarlo en vez de dejarlo como lamento. De los 427 contenidos que rompen la simetría electrodébil entre los seis fermiones que su propio texto permite, 22 caen en 120–132 GeV, una banda en torno a su propia ventana de selección; y dentro de esa banda los dos rangos de $\alpha_{\min}$ *se solapan*, $[0.0180, 0.0734]$ con **48** frente a $[0.0288, 0.0873]$ sin él. El candado entre las dos lecturas es, por tanto, un accidente de las cinco filas que eligieron, y no una propiedad del modelo. El rompedor más limpio es $\mathbf{28}^{(+,-)} + \mathbf{28}^{(+,+)} + \mathbf{48}^{(+,+)} + 3 \times \mathbf{84}^{(+,+)}$, que nosotros situamos en $\alpha_{\min} = 0.0734$ y $m_h = 126.2$ GeV — dentro de su propia ventana de 125–127, y con un **48** a un $\alpha_{\min}$ mayor que el de cualquier fila con **48** que imprimieran.

Así que la predicción puede escribirse antes de que la fila exista. En sus cinco filas, $\alpha_{\min}^{\text{nuestro}}/\alpha_{\min}^{\text{suyo}}$ vale 1.94 donde hay un **48** y 1.20 donde no lo hay. Para ese contenido, las dos lecturas se comprometen por tanto a números distintos: un $\alpha_{\min}$ publicado cerca de 0.0378 si el locus es el **48**, y cerca de 0.0612 si lo es el $\alpha_{\min}$ pequeño. Difieren en un factor 1.62, que dos cifras significativas resuelven. No adoptamos ninguna, y dejamos anotadas las dos.

En contra de la lectura del **48**: su ec. (75) está transcrita correctamente por partida doble, a mano desde $s = \eta\eta'$ y por un recuento independiente de estados sobre el $SU(2)$ generado por T^{44} , dando ambos las multiplicidades 1, 2, 8. De modo que *si* el **48** es el locus, lo que está mal no es nuestra lectura de su ecuación — y esa es una afirmación sobre el artículo de otro que cinco datos no sostienen y que no hacemos. Queda anotada porque convierte «no conseguimos reproducir la Tabla 1» en una pregunta con dirección.

Esto se enuncia como **una pregunta para los autores y no como una afirmación de defecto**. Tres controles independientes de transcripción pasan, de modo que un residuo que no sabemos colocar es más probablemente nuestro que suyo; §9 enuncia el alcance que eso deja. La pregunta tiene lugar y testigo: *¿qué ingrediente de su §3.2 lleva de las ecs. (68) y (72)–(76) al $\alpha_{\min}$ de la Tabla 1?*

Un instrumento abierto solo es fatal si la conclusión depende de él. ¿Cuánto del instrumento toca de verdad un veredicto que es el signo de un solo número racional?

8. Por qué la discrepancia no alcanza a la conclusión

La objeción honesta a §5 es que D se calcula precisamente con las ecuaciones que fallan en §7. La respondemos no en un punto sino sobre una región: tratamos el residuo como una reponderación desconocida por representación w_R — la deformación *multiplicativa* más general, y la familia que contiene toda reparación que los datos hayan pedido jamás — y preguntamos para qué w sobrevive la conclusión.

D es exactamente lineal en w , y los coeficientes por multiplete son la tabla de §5. De ahí se siguen dos cosas de inmediato.

- (i) $D(\mathbf{48}^{(+,+)}) = 0$ **idénticamente en $w(\mathbf{48})$** . El **48** aporta $mc^2 = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 = 6$ en $s = +1$ y $8 \cdot 1 = 8$ en $s = -1$, y $6 - \frac{3}{4} \cdot 8 = 0$. El monomio está *ausente* del polinomio, no es pequeño en él. Así que $w(\mathbf{48}) = 5.59$ — la mayor reparación individual que pide la columna $\alpha_{\min}$, y el único sistema lineal que los datos del ancla *sí* satisfacen — es invisible a la conclusión. No aproximadamente: idénticamente.
- (ii) **La conclusión es la cuña**

$$2w(\mathbf{28}) + \frac{5}{4}w(\mathbf{84}) < \frac{27}{8} < 2w(\mathbf{28}) + \frac{15}{4}w(\mathbf{84}),$$

siendo la desigualdad izquierda «la fila (3) muere» y la derecha «la fila (2) vive». No aparece ni $w(\mathbf{7})$ ni $w(\mathbf{48})$: la conclusión vive en un plano.

Ese mismo cero hace el papel contrario en §4, y conviene decirlo sin rodeos. Aquí $D(\mathbf{48}) = 0$ es lo que hace la conclusión *robusta*: el peso peor ajustado del artículo no puede tocarla. Allí es lo que la hace *precaria*: un **48** donado gratis no le costaría nada al caso (3), y el caso (3) tiene tres. Un número, dos papeles, ninguna contradicción —el primero trata de repesar un multiplete que se queda en el potencial, el segundo de sacar uno de él.

Como $D_{(2)} - D_{(3)} = \frac{5}{2}w(\mathbf{84}) > 0$ para cualquier peso positivo, la fila (3) no puede sobrevivir nunca a la (2); el plano tiene tres regiones y no cuatro. Cortado a lo largo de $w(\mathbf{28}) = w(\mathbf{84}) = w$, las fronteras son los racionales exactos $27/46 = 0.5870$ y $27/26 = 1.0385$, que son precisamente los λ_{crit} de §5 alcanzados por una vía independiente. **La conclusión se sostiene en todo el intervalo $w \in (0.5870, 1.0385)$, un factor 1.77 de anchura, y ese intervalo contiene $w = 1$.** Toda reparación jamás ajustada cae dentro de la cuña (Fig. 4); el margen más fino es el del sistema de curvatura sola, en $w(\mathbf{84}) = 1.030$ frente a un techo de 1.0385, y ese sistema está exactamente determinado y por tanto no dice nada — pero es donde un lector escéptico debe apretar, y lo decimos en vez de suavizarlo.

La reponderación por canal de §7 muere aquí por tercera vez, y en un instrumento que nunca ve $\alpha_{\min}$ ni m_h : con los pesos por canal que ajustan (0.13–0.28, donde su ec. (72) dice 1), las cinco filas tienen $D < 0$ — *ninguna ruptura electrodébil en absoluto*, incluidas las filas cuyos números publicados el ajuste se construyó para reproducir. Una reparación que reproduce dos números de una fila destruyendo el fenómeno que esa fila existe para exhibir no es una reparación.

$D > 0$ es ruptura electrodebil. $w(7)$ y $w(48)$ no aparecen: $D(48) \equiv 0$

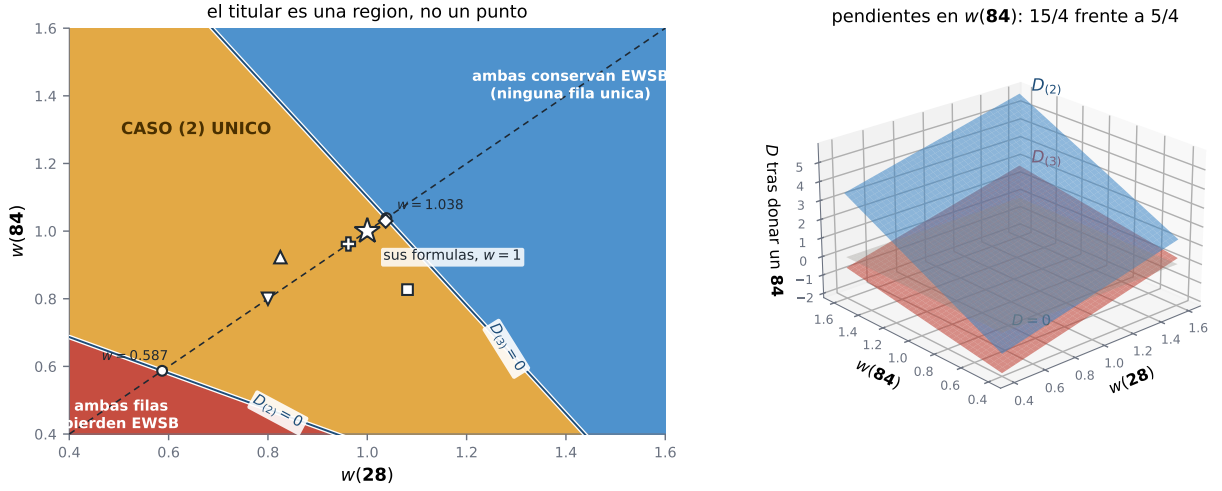


Figura 4: Izquierda: el plano $(w(28), w(84))$, coloreado por veredicto tras donar un $84^{(+,+)}$. La región ámbar es donde el caso (2) sobrevive y el (3) no — la conclusión de este artículo. Las marcas huecas son todas las reparaciones a las que se ha ajustado alguna vez la discrepancia del ancla (§7); todas caen dentro, y $w = 1$ también. La diagonal discontinua lleva el intervalo $(27/46, 27/26) = (0.587, 1.038)$, que reproduce los λ_{crit} de §5 por otra vía. Derecha: por qué es una cuña — D para las dos filas son dos planos sobre el mismo cuadrado, con pendientes $15/4$ y $5/4$ en $w(84)$, y la conclusión es la losa entre sus conjuntos de ceros. Generada por `make_figures_su7.py`.

Por último, toda la §5 se reconstruyó solo desde teoría de grupos, sin consultar en ningún momento sus ecs. (73)–(76): desde la base de cargas de línea de Wilson $u, v = (5 \pm 7)/\sqrt{2}$ y la paridad por índice $\pi = P_5 P'_5 = (+, +, +, -, -, +, -)$, las descomposiciones $28 = \text{Sym}^2(7)$, $84 = \text{Sym}^3(7)$ y $48 = 7 \otimes \bar{7} - 1$ reproducen cada multiplicidad de término, cada D por multiplete, y las dos fronteras $27/46$ y $27/26$, simbólicamente en $\mathbb{Q}[w_7, w_{28}, w_{48}, w_{84}]$. Allí el 28 se construye como $\text{Sym}^2(7)$ y no como la conjugada identificada en §2, y eso no es inconsistencia: la conjugación invierte el signo de toda carga y deja intactas todas las paridades, mientras que D ve la carga solo a través de $c = 2|q|$ con los estados ya emparejados como $\pm q$. Las dos lecturas dan el mismo D término a término. Esa construcción no aplica en ningún momento la regla del (1,4) de su ec. (71) — el autovalor menor del cuadruplete es sin más una componente de $\text{Sym}^3(7)$ con carga $1/2$, contada como cualquier otra — y aterriza igualmente en el mismo 12, lo que confirma su regla de una frase desde el otro lado.

La cuña es un enunciado de un lazo, y es más fina justo donde está la pregunta abierta.

El coeficiente gauge $27/8$ se mantiene fijo arriba, y a un lazo eso es correcto: la parte gauge se reconstruye y no se ajusta, y §2 la deriva de la propia tabla de carga y paridad del adjunto en vez de desde su ec. (62) — lo que importa aquí y en ningún otro sitio, porque este es el único peso que la cuña no deja flotar. Solo entra el *cociente* del peso fermiónico al peso gauge, y la cuña dice que está en $(27/46, 27/26)$. Los dos márgenes desde 1 no son simétricos: $19/46 = 41.304\%$ por debajo, y $1/26 = 3.846\%$ por encima. Equivalentemente — y esta es la forma que importa — suprimir solo el sector gauge en más de $1/27 = 3.7037\%$ hace que la fila (3) sobreviva también a la donación, y el caso (2) deja de ser único. Un reescalado común a los dos sectores no cambia nada en absoluto, lo cual se asevera en vez de suponerse.

Ese umbral debe leerse frente a la Observación 3. El único candidato al ingrediente que falta que este artículo no puede excluir es el orden de lazos, y un término de dos lazos no respeta la partición: en gauge puro multiplica el sector gauge por $1 - 5g^2 C_2(A)/(16\pi^2)$, que con $C_2(A) = 7$ vale 6.70–14.19% sobre $g_4 \in [0.55, 0.80]$, mientras que con fermiones se sabe que la proporcionalidad falla [23]. Eso es entre 1.8 y 3.8 veces el margen.

Y esa estimación es demasiado gruesa, en la dirección que importa. Lee la alarma de la supresión *sólo gauge*, pero el sector fermiónico también se suprime, y cuánto está publicado en el mismo sitio: la ec. (5.13) de [23] da $\Gamma_f^{(2)}/\Gamma_f^{(1)} = -3g^2 C_F(N)/(8\pi^2)$ frente al $-5g^2 C_2(A)/(16\pi^2)$ de [22], de modo que

$$\frac{\delta_f}{\delta_b} = \underbrace{\frac{6}{5}}_{\text{integrales 4D}} \cdot \underbrace{\frac{C_F}{C_2(A)}}_{\text{teoría de grupos}} = \frac{3(N^2 - 1)}{5N^2} = \frac{144}{245} = 0.5878 \quad \text{en } N = 7.$$

Los dos factores hay que mantenerlos separados, y sólo el segundo transfiere: el $6/5$ es $(3/8)/(5/16)$, un cociente de coeficientes de lazo *cuadridimensionales*. La teoría de grupos sola da $C_F/C_2(A) = (N^2 - 1)/2N^2 < 1/2$, así que haría falta un cociente de coeficientes por encima de $2N^2/(N^2 - 1) \simeq 2.04$ para que el sector fermiónico fuese el más suprimido y w bajase; en cuatro dimensiones ese cociente es 1.2. La conclusión de que w **sube** es por tanto *robusta* — sobrevive a un factor 1.7 de error en los coeficientes transplantados — pero no es un teorema, y no se enuncia como tal. Sólo el tamaño depende de g_4 .

Corregida para la mitad fermiónica, el equivalente gauge-solo del efecto neto, $1/(1 - s) = (1 + \delta_f)/(1 + \delta_b)$, vale 2.88 % en $g_4 = 0.55$ y 6.38 % en $g_4 = 0.80$: no 1.8–3.8 veces el margen sino 0.78–1.72, cruzándolo en $g_4 = 0.6205$. Al $g_4 = 0.63$ que usa esta serie se sienta en 1.033 veces — *por encima del techo*, un 0.13 %. Calculado en `twoloop_wedge.py`, con el control de que un reescalado común a los dos sectores devuelve exactamente 1.

Dicho así suena a alarma, y un borrador anterior la contestaba con los datos del ancla: $\alpha_{\min}$ es monótona creciente en el peso fermiónico en las cinco filas y la nuestra es demasiado *grande* en las cinco, de modo que la reponderación que pide la columna $\alpha_{\min}$ es una *supresión* del sector fermiónico, y resolver $\arg \min F = \alpha_{\min}^{\text{suyo}}$ fila a fila da 0.8483, 0.9619, 0.8102, 0.7996, 0.8480 — todas dentro de la cuña y todas *por debajo* de 1 (`su7_wedge_direction.py`, cuya salida archivada los sigue llevando).

Esa respuesta queda retirada, y la razón vale más que la respuesta. Esos cinco números son un *ajuste*, no una medida de w . Dicen qué reponderación uniforme reproduciría cada fila *por separado*, y una reponderación uniforme daría un número: dan cinco, repartidos en un 20 % de 0.7996 a 0.9619. Un residuo que no es uniforme no es una reponderación, y la Part VII compañera lo localiza en otro sitio — su segunda ancla publicada valida el potencial y el minimizador, y deja el diccionario específico del modelo como lo que queda por explicar. Una paridad o una carga mal asignadas cambian el potencial término a término, que es exactamente cómo se dispersa un ajuste a eso. Los cinco números miden el tamaño de esa discrepancia en unidades de peso, fila a fila, y no llevan información sobre dónde está el w físico.

Quitado el ajuste, se cae la defensa. A un lazo $w = 1$ por construcción, ya que el sector gauge se reconstruye y no se ajusta; y la estimación de arriba pone el transplante de dos lazos en 1.0398 frente al techo de 1.0385. **Nada en los datos del ancla empuja de vuelta, y el borrador anterior decía que sí.** Lo que los datos del ancla sí dicen es lo que §7 ya afirma de ellos: la discrepancia es real, está sin explicar, y vive en el diccionario y no en la maquinaria.

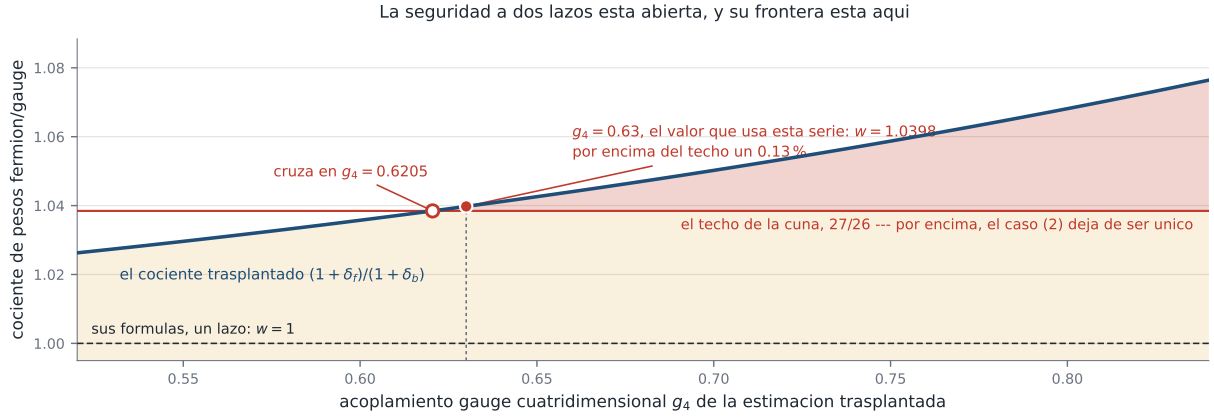


Figura 5: Dónde está la frontera de validez del veredicto de este artículo. El veredicto es un enunciado sobre un solo número, el cociente de pesos fermión/gauge w ; §8 muestra que se sostiene sobre la cuña, cuyo techo es 27/26 (rojo). Lo que la cuña no absorbe es el orden de lazos, así que la curva es el cociente de dos lazos trasplantado $(1 + \delta_f)/(1 + \delta_b)$, construido con la mitad gauge de [22] y la fermiónica de [23], frente al acoplamiento cuatridimensional de esos resultados. Cruza el techo en $g_4 = 0.6205$, y al $g_4 = 0.63$ que usa esta serie queda un 0.13 % por encima: del lado *malo*, y por menos de medio por ciento. **No dibujadas, y a propósito: las cinco reponderaciones fila a fila que pide la columna $\alpha_{\min}$.** Son un ajuste y no una medida de w , el argumento que las usaba queda retirado en la página anterior, y una figura no puede seguir sosteniendo un argumento que el texto ha retractado. Dibujada por `make_figures_su7.py` desde el archivado `twoloop_wedge.json`.

La seguridad a dos lazos está abierta, y aquí es donde está la frontera de validez. El veredicto es robusto frente a toda la familia de deformaciones multiplicativas de un lazo: la cuña (27/46, 27/26) contiene $w = 1$ y toda reparación jamás ajustada a la discrepancia. **Un término de dos lazos no tiene por qué pertenecer a esa familia** — no está obligado a ser un reescalado uniforme de nada (§11), de modo que puede no existir un w efectivo que mover. El análogo publicado más cercano, cuatridimensional y térmico en sus dos mitades, pone el cociente trasplantado en 1.0398 frente al techo 1.0385: del lado peligroso, al acoplamiento nominal, por menos de medio por ciento, y cruza en $g_4 = 0.6205$ (Fig. 5). Ese trasplante no zanja la pregunta en seis dimensiones y aquí no se pretende que lo haga. Lo que sí hace es localizar la frontera exactamente.

De modo que la exposición se enuncia a su tamaño real y del lado por el que realmente cae, en vez de argumentarse hasta hacerla desaparecer. Este artículo tenía un argumento de que caía del lado seguro, y ese argumento es justo el retirado más arriba: leía una dirección en cinco ajustes fila a fila, y cinco ajustes que se dispersan un 20 % miden la discrepancia y no el peso. Lo que zanjaría la pregunta es el cálculo en seis dimensiones que nadie ha hecho. Su mitad acotada de teoría de grupos no necesita integral de lazo y se contesta aquí —Observación 3 y las dos primeras entradas de §11—: dos lazos sí ve contenido que uno no puede ver, luego el cociente no puede suponerse igual a 1.

Todo paso anterior tomó prestado un mecanismo de alguien. El último trabajo del argumento es decir de quién, y dónde termina el préstamo.

9. Atribución

Todo mecanismo empleado aquí es de otro, y las puertas siguientes se corrieron antes de escribir los resultados correspondientes, no después.

mecanismo	estado
las extensiones $U(1)$ del Modelo Estándar libres de anomalías son $\text{span}\{Y, B - L\}$, y un $B - L$ gaugeado necesita neutrinos dextrógiros de carga -1	de manual, y de hace cuarenta años
un $B - L$ gaugeado no logra prohibir los operadores de protón que conservan $B - L$; la cura es un $B - x_i L$ dependiente de familia	[7], literal en su resumen; el enunciado de dimensión 6 es de Weinberg y de Wilczek–Zee [5, 6]
situar las familias en representaciones distintas o en puntos fijos distintos de una GUT de orbifold, y suprimir así la desintegración del protón	construcción de modelos GUT de orbifold estándar [14, 15]
un $U(1)$ adicional roto deja una simetría <i>gauge discreta</i> residual capaz de prohibir los operadores de protón de dimensión 4, 5 y 6	[8, 9, 10, 11]
las anomalías localizadas restringen las cargas de brana, y Green–Schwarz puede absorber las mixtas de $U(1)$	von Gersdorff–Quirós; Kojima–Takenaga–Yamashita [12], que [1] citan como su ref. [13]
los campos de brana en GUT de orbifold no tienen por qué formar representaciones heredadas del bulk	práctica estándar; es por lo que sus propios quarks pueden estar localizados si quiera
la materia en la adjunta —una representación real— es vectorial, y lo que la vuelve quirál es una proyección $\mathbb{Z}_3$	[13], literal en su introducción: “ <i>It is well known that. . . The matter in the adjoint representation is always vector-like, but one can project out the vector-like partner by a Z_3 transformation.</i> ” La Proposición 2 es la especialización a sus paridades diagonales ± 1 , donde esa cura no está disponible; los recuentos y los controles quirales sí son nuestros
un $U(1)$ sobrante en unificación gauge-Higgs roto por un escalón con valor esperado de vacío de orden $1/R$, con la carga superviviente leída de la dirección de ese valor	[19], ecs. (50)–(54), (77), (79) — el mecanismo de §6 es suyo
no hay Yukawa local de brana para los leptones cargados en unificación gauge-Higgs, y la obstrucción se califica de genérica	[16, 17] — pertinente al cierre peldaño a peldaño del Yukawa de §4, y por eso ese cierre es un control y no un resultado
una regla práctica que selecciona el contenido fermiónico por la curvatura del potencial de línea de Wilson <i>en el origen</i>	[18]. Es el antecedente más cercano a §5: su hessiano factoriza en $\alpha = 0$ y su regla de selección es nuestra aritmética — en el origen, y solo ahí . Lo que no es suyo es el racional exacto D por multiplete, y el coste de la donación que de él se sigue
minimalidad más cancelación de anomalías fijando el contenido de familias del Modelo Estándar	[20] — trasfondo de §3, que es un enunciado relativo dentro de un modelo fijo y no una clasificación

Lo nuestro es la especialización a su modelo: que sus propias ecs. (43)–(47) y (76)–(79) fuerzan $U(1)' = T_{3L} + Y - (B - L)$ y por tanto ninguna protección a una generación; que su espectro exige un neutrino dextrógiro de carga -1 que solo el **28** suministra — y que es exigido y no meramente suficiente — y que solo las filas (2) y (3) lo contienen; la escalera de peldaños dentro de su $SU(7)$, la identidad de la Proposición 1, las catorce asignaciones supervivientes junto con las dos que sus propios tensores pueden alojar, y que el **84**^(+,+) que aloja el peldaño 1 ya está en todas las filas de su Tabla 1; la forma cerrada $V''(0) = -\pi^2 \zeta(3) D$ con su tabla racional por multiplete, y la selección del caso (2) como única fila publicada que sobrevive a las dos condiciones; la regla de selección en forma cerrada $q_\varphi = |A_j|/n$ con su máximo, y $q_\varphi = 3/2$ como protector universal por un argumento módulo 3; el invariante K de §7; y el resultado de región de §8.

Lo que no se afirma. *Ningún $\alpha_{\min}$, $1/R_5$ ni m_h para contenido modificado alguno* — el instrumento de §7 lo prohíbe, y todo lo anterior se enuncia como un signo, un racional exacto

o una forma cerrada precisamente por eso. *Que el caso (2) funcione*: lo que se muestra es que es el único candidato que queda; hacerlo funcionar es cálculo suyo tanto como nuestro, y si una fila superviviente sigue cayendo en $m_h = 125\text{--}127$ GeV no se responde aquí. **Queda así una pregunta que sí podemos enunciar con precisión y no podemos contestar aquí: tras la donación, ¿sigue la fila superviviente dentro de 125–127 GeV?** Contestarla exige minimizar el potencial modificado, que exige una forma cerrada para $\alpha_{\min}$ que este artículo no tiene; Part VII [29] la aporta y la contesta. *Ningún valor esperado de vacío, escala, coeficiente ni vida media* — §6 es una regla de selección, no una predicción de τ_p . *Operadores por encima de dimensión 6*, cuyas cargas no se enumeraron. *Que más de un escalar no rompa $U(1)'$* — con varios, el grupo residual lo fija $\gcd(q_1, q_2, \dots)$, lo que solo puede dificultar la protección. *Que las anomalías mixtas de $U(1)$ tengan que cancelar sobre materia localizada* — Green–Schwarz sigue disponible, y encenderlo hace el resultado de §6 más fuerte y no más débil, que es la dirección poco habitual. *Que la discrepancia del ancla sea suya* — tres controles pasan, así que un residuo que no sabemos colocar es más probablemente nuestro. *Y ningún defecto en su artículo en ninguna parte de este trabajo*: lo que §7 reporta es una pregunta abierta, y lo que §2 reporta sobre el **28** y sobre $\pi_5 = \pi_7$ son datos no enunciados con consecuencias calculadas.

Su artículo tiene *una* generación — las palabras *generación* y *familia* no aparecen en él fuera del título de una referencia — de modo que de §4 en adelante se habla de la extensión a tres generaciones que su modelo tendrá que tener y todavía no tiene. Conseguir tres generaciones es de por sí un problema no enunciado en su artículo; el escape vive exactamente dentro de él.

————— *Eso es lo que hace el artículo, y de quién es cada mecanismo. Antes de preguntar qué deja abierto, conviene poner en una página cada afirmación que sí hace, con el control que la sostiene —incluidos los dos controles que volvieron diciendo no comprobada.*

10. Verificación

Toda afirmación de más arriba se reúne aquí una vez, contra la evidencia que la sostiene. Donde un enunciado está demostrado, la entrada es la demostración y el control sobre su implementación; donde sólo está medido, la entrada lo dice, y donde un control pudo saltar y no saltó, también. **Una afirmación cuyo control pasa también sobre datos barajados queda registrada como no comprobada, no como confirmada** — dos lo están, y son las dos que merecen leerse dos veces. Los dos últimos bloques son por donde debería empezar un referee: lo que está *abierto*, y lo que un borrador anterior afirmaba y éste retira.

Cuadro 2: Cada afirmación de este artículo contra la evidencia que la sostiene. Los bloques son, por orden: lo que se afirma; lo que se reporta como *dato* de [1] y no como defecto; lo que queda *abierto*; y lo que un borrador anterior afirmaba y este retira.

Afirmación	Dónde, y sobre qué
Tres canales de anomalía fuerzan $X_Q = -1/6$, que es exactamente $A = 0$	§3; seis canales, rederivados independientemente en Sage desde el anillo de caracteres de A_6
$U(1)' = T_{3L} + Y - (B - L)$ sobre todo campo, y los cuatro operadores tienen $Y = B - L = 0$	§3, una identidad
Dos canales no pueden cancelar y exigen un singlete de carga -1 ; existe en el 28 y en ningún otro sitio, luego solo las filas (2),(3) lo suministran	§3; $\sum x = -1$ y $\sum x^3 = -1$ son independientes
Un 28 es <i>necesario</i> y no meramente mínimo: el conjunto de soluciones es $e = -1 - 4w$, $u = 5w$, luego el número neto de 28 nunca es cero	§3; y un barrido por fuerza bruta sin 28 no devuelve nada, mientras que el mismo barrido quitando una condición sí devuelve soluciones

Afirmación	Dónde, y sobre qué
Solo dos de las catorce asignaciones caben dentro de sus propios tensores, y ambas exigen carga -1	§4; el peldaño ≥ 2 no es alojable —cuatro cajas para las potencias tensoriales, y para el 48 , que no lo es, ningún modo cero quirál. Las catorce se rederivan con una implementación independiente
Proposición 2 —el mecanismo es de [13], la especialización nuestra—: con sus paridades diagonales ± 1 una representación real no da ninguna generación quirál, luego el 48 no puede alojar el escape —y un 48 ^(+,+) habría costado $D = 0$ exactamente	§4, demostrada en tres líneas y contada en <code>su7_adjoint_is_vectorlike.py</code> , con el 28 y el 84 como control que tiene que salir quirál y sale (10 y 34 estados sin emparejar). El caso (3) tiene tres 48 , así que esto es un paso y no un inciso
Su ec. (81), citada para el modelo $SU(4)$ en 5D, está forzada por su propia ec. (54): el W lleva carga de línea de Wilson $\frac{1}{2}$ y el fotón 0	§2; los modos de carga 1 existen, así que el control no es vacío
$\text{extra}(L) = (1-k)/2$, y $\text{extra}(L) + \text{extra}(e^c) = 1/2$ en todo peldaño	§4; el peldaño 0 devuelve su propia ec. (43)
Proposición 1: $[SU(2)_L]^2 U(1)' = \frac{1}{2} \sum_j A_j$	§4, exacta; 14 asignaciones sobreviven a los seis canales
El peldaño 1 lo aloja un 84 ^(+,+) , que está en todas las filas de la Tabla 1; el 35 no puede alojarlo	§4, desde sus ecs. (37)–(40)
$V''(0) = -\pi^2 \zeta(3) D$, D racional; 48 ^(+,+) $\mapsto 0$, 84 ^(+,+) $\mapsto 5/4$	§5; el residuo de truncación se <i>predice</i> al 2%
El caso (2) es la única de las cinco filas publicadas que suministra el ν_R y sobrevive a la donación — dentro de la extensión mínima, y a curvatura de un lazo	§3 + §5, Fig. 2; todo en octavos. Un banco de pruebas seleccionado, no un modelo entregado: no se recalcula el potencial modificado. <i>Depende de su ec. (67)</i> : el veredicto se sostiene en $w \in [74/99, 118/151]$ y solo $w = 3/4$ es admisible ahí
Proposición 3: la protección falla si y solo si $q_\varphi = A_j /n$; el conjunto tiene máximo	§6; 18 648 valores de barrido exhaustivo, 0 discrepancias
$q_\varphi = 3/2$ prohíbe los cuatro operadores a todo orden para todo X_Q semientero	§6; y $q_\varphi = 1/2$ y 1 fallan ambos, luego no es vacío
$K = m_h \alpha_{\min} / \sqrt{F''(\alpha_{\min})}$ es independiente de la fila, cancelándose R_5, R_6, k	§7, verificado simbólicamente
$D(\mathbf{48}) \equiv 0$, y la conclusión es una cuña que contiene $w = 1$ y toda reparación ajustada	§8, Fig. 4; reconstruido desde teoría de grupos en Sage
Sus términos con subíndice 48 en la ec. (76) tienen que ser términos del 84 , identificado por un recuento	§7; los quince dobles del 84 solo salen así
$F = \sum m \operatorname{Re} \operatorname{Li}_5(s e^{ic\pi\alpha})$ y F'' una suma de $\operatorname{Re} \operatorname{Li}_3$, sin truncación	§7, verificado en Sage; es lo que hace exacto el $F''(0.021)$ de 30 dígitos
Sus ecs. (54),(41),(57),(69),(70) y su espectro KK están derivados, no supuestos, y no hay nada mal en ellos	§2; 13/13 constantes de estructura, la omitida exactamente cero, cargas $\{0, \pm \frac{1}{2}, \pm 1\}$ con multiplicidades 26, 20, 2
Su ec. (68) también: sus tres coeficientes se siguen de la tabla $(q, P_5 P'_5, P_6)$ del adjunto con dos pesos, $a = 2$ y $b = \frac{1}{2}$	§2; sobredeterminado, y las dos filas que fijan a coinciden. Este es el sector que la cuña mantiene fijo, y era el único contrastado contra nada más que su propia ec. (62)

Afirmación	Dónde, y sobre qué
No enunciado en su artículo, reportado como dato y no como defecto	Dónde
Su 28 es $\text{Sym}^2(\bar{7})$, la conjugada	§2; 4/4 frente a 2/4, y el test discrimina (84: 10/10 frente a 1/10). Invisible a V_{eff}
$\pi_5 = \pi_7$: los dos índices que la línea de Wilson mezcla llevan el mismo $P_5 P'_5$, sin lo cual su ec. (72) no está bien definida	§2, §8; lo primero que comprueba la construcción en Sage
Su espectro exige un neutrino dextrógiro, no enunciado en su artículo	§3
Su Tabla 1 es internamente consistente: la ec. (82) hace de $1/R_5$ una función de $\alpha_{\text{mín}}$, y los cinco pares impresos concuerdan	§7; un control sobre <i>su</i> tabla que podía haber saltado. En las filas (3),(4) la columna $1/R_5$ es la restricción más afilada
Abierto, y enunciado como abierto	Por qué
El $\alpha_{\text{mín}}$ de su Tabla 1 no se reproduce desde sus ecs. (68),(72)–(76)	§7; sector gauge exacto, truncación irrelevante, transcripción verificada por tres vías, y ninguna reparación multiplicativa ni de canal único sobrevive a su propio control
El caso (3) tiene $F'' < 0$ en su propio $\alpha_{\text{mín}}$ publicado bajo nuestro ensamblaje	§7; exacto a 30 dígitos, y la inflexión está en $1.133\times$ ese valor
La lista de exclusiones anterior es la lista de <i>un lazo</i>	§7, Observación 3. Dos lazos en gauge puro es multiplicativo y por tanto ya está excluido; con fermiones no lo es, y su tamaño es del mismo orden que el reescalado que pide la columna $\alpha_{\text{mín}}$. No calculado aquí, y así dicho
Y la cuña también: tolera 1/27 de reescalado relativo gauge-frente-a-fermión, y los reescalados de dos lazos publicados ponen el trasplante <i>por encima</i> al acoplo nominal	§8. Con la mitad fermiónica de [23] incluida, 0.78–1.72 veces el margen sobre $g_4 \in [0.55, 0.80]$ —no el 1.8–3.8 de una lectura sólo gauge—, cruzando en $g_4 = 0.6205$ y en 1.033 al $g_4 = 0.63$. Un borrador anterior lo contestaba con la columna del ancla; esa respuesta queda retirada
Y los dos inputs de esa estimación son cuadridimensionales y térmicos	sus factores de grupo son esta álgebra, sus integrales de lazo no, y el 6/5 está hecho de las segundas. [22] añaden una limitación propia, en sus palabras: no han “ <i>succeeded in finding a general proof</i> ” de su ec. (66) que evite la evaluación explícita, y no saben cómo funciona la combinatoria <i>dentro</i> de la cámara de Weyl —su prueba cubre los caminos rectos del origen a los mínimos $Z(N)$, por las aristas. Un $\alpha_{\text{mín}} \simeq 0.05$ no está en ninguno de los dos

Afirmación	Dónde, y sobre qué
Las dos filas que fallan son exactamente las dos que contienen un 48 , y el único sistema satisfacible pide $w(\mathbf{48}) = 5.59$, $[5.20, 6.00]$ al 95 % bajo su propio redondeo	§7; confundido con que sean las dos de menor $\alpha_{\min}$, y cinco filas no pueden separar las lecturas. Su ec. (75) está verificada por partida doble, luego no se afirma defecto alguno
El instrumento está validado solo <i>como método</i>	§7: la implementación independiente de la Parte V reproduce [2] exactamente, pero es otra implementación, así que no certifica el ensamblaje $SU(7)$
Retractado, y dejado a la vista	Por qué
“las ecs. (62)–(65) exactas necesitan $k \approx 1.2$ ”	nunca se calculó; una línea de conclusión impresa como cadena literal. La corrección real es del 1.5 % en $k = 1.2$. §7
“un canal extra repara el ancla, y el control dice que es informativo”	el control fijaba el ganador en vez de rehacer la búsqueda. §7, Fig. 3

————— *Leído ese libro mayor, los puntos abiertos son las filas sin demostración y sin medida. ¿Qué necesita cada uno, y cuáles puede el propio instrumento de este artículo volver ya lo bastante precisos como para entregárselos a alguien?*

11. Problemas abiertos

§10 registró lo que se sostiene. Esta es la otra lista: lo que el trabajo *abre*. Cada entrada nombra la magnitud que la decide, el umbral que esa magnitud debe cruzar y el test que la zanjaría —una pregunta sin test que discrimine es un estado de ánimo y no un problema— y cada una dice a qué línea de trabajo pertenece, porque en todos los casos el linaje es lo que vuelve la pregunta precisa en vez de simplemente sin contestar. Van en el orden en que cada una entrega a la siguiente sus datos.

1. ¿El término fermiónico a dos lazos sube el cociente fermión/gauge, o lo baja? Ese único signo decide §8: subirlo más allá de 27/26 cuesta el veredicto, bajarlo no cuesta nada y además explicaría el ancla. Ahora son dos márgenes y no uno, y son independientes: la cuña de §8 mide cuánto puede moverse el *peso de un multiplete*, y la ventana $w \in [74/99, 118/151]$ de §5 mide cuánto puede moverse la *razón alternante*. Un término a dos lazos no tiene por qué respetar ninguno de los dos —no está obligado a ser un reescalado uniforme de nada—, así que se citan los dos, y un cálculo que caiga fuera de cualquiera de ellos cambia la respuesta. La mitad teórico-de-grupos ya está hecha, y ya dice esto: el factor de materia a dos lazos *no* queda determinado por el multiconjunto de cargas de un lazo. El peso que sustituye al de [23] para una representación general está forzado a ser $W(w, w') = \sum_a |\langle w | T_R^a | w' \rangle|^2$, cuyas sumas por fila son $C_2(R)$, y *no* es función del multiconjunto de cargas —de modo que un término de dos lazos ve contenido que uno solo no puede ver, y el cociente no puede suponerse igual a 1. Lo que falta son las integrales de lazo en seis dimensiones, adonde la estructura de Bernoulli del cálculo térmico en cuatro nunca se ha llevado. Esa laguna no la nombramos nosotros: el potencial de línea de Wilson a dos lazos en unificación gauge-Higgs se ha calculado una vez, en [24] —con un autor de [18] entre ellos— para QED en $M^4 \times S^1$, y su propia introducción dice por qué se detuvo ahí: “*Evaluation of the Higgs mass at the two loop level is formidable in non-Abelian gauge theory. To get insight in the problem it is instructive to examine, as the first step, QED on $M^4 \times S^1$.*” Diecinueve años después, el caso no abeliano con representación general sigue siendo la continuación de ese primer paso. El observable

que separa los dos órdenes de lazo existe y está exhibido: $48^{(+)}$ frente a $4 \times 7^{(+)} + 7^{(-)} + 28^{(+)}$ tienen tablas de términos a un lazo idénticas — luego F , $\alpha_{\min}$, m_h y D idénticos — y $\sum C_2$ de 7 frente a 24.8571. *Nuestra, y lo más duro de aquí.*

1b. Y hasta dónde llega ese “ve más”, que está acotado — y la cota tampoco necesita integral de lazo. La respuesta de arriba es un negativo sin techo: dos lazos ven contenido que uno no ve, y nada decía cuánto más. Lo que sí puede decirse, y contando en vez de calculando, es qué *clase* de dato de representación le está permitido usar a un segundo lazo:

a dos lazos no puede aparecer ninguna traza de materia de orden superior a cuadrático, de modo que lo que el segundo lazo añade es *dato cuadrático resuelto por cargas* y no un invariante de Casimir de orden superior.

Eso es un enunciado sobre el orden de la traza, no una clasificación de topologías de dos lazos, y la diferencia importa más abajo.

Escribase el factor de grupo dependiente del contenido de un diagrama de vacío a dos lazos como una traza sobre la representación. El factor *sunset* $\sum_a \text{tr}_R(T^a f(H) T^a g(H))$ se reduce, clase de raíz a clase de raíz, a cinco tablas de una *sola* carga, porque para una raíz con $\Delta = \langle \alpha, T \rangle$ fija la segunda carga queda determinada:

$$N_\Delta(q) = \sum_{w: q_w=q} \sum_{\alpha: \langle \alpha, T \rangle = \Delta} |\langle w + \alpha | E^\alpha | w \rangle|^2,$$

y dos contenidos dan el mismo *sunset cualesquiera que sean las integrales de lazo* exactamente cuando sus cinco tablas coinciden — las integrales son factor común y se cancelan en la comparación. Su suma no necesita ni un elemento de matriz: de $C_2 = \sum_i H_i^2 + \sum_\alpha E^\alpha E^{-\alpha}$ sale $\sum_\Delta N_\Delta(q) = \sum_{w: q_w=q} \text{mult}(w)[C_2(R) - |w|^2]$.

Queda el ingrediente que [24] nombran como su propia frontera — “*there appear a new interaction vertex proportional to H*” — y se zanja contando en vez de calculando. Para un grafo de vacío conexo $2I = \sum_k k V_k$, luego

$$L = I - V + 1 = 1 + \frac{1}{2} \sum_k V_k (k - 2),$$

y el número de lazos depende de las *valencias* y de nada más. Una pata de fondo es un campo clásico externo: k cuenta las patas *cuánticas* que entran en un vértice una vez insertado el fondo, de modo que una pata de fondo no aporta media arista interna y no puede cambiar I ni V , aunque sí cambia el tensor del vértice. Así, una inserción en una línea de materia y un vértice de tres gluones con una pata de fondo pesan ambos cero: pueden añadirse sin límite y no cambian nada. Escribiendo a para los vértices cúbicos materia-gauge y b para los *seagull*, el orden de la traza de materia sobre un lazo es $a + 2b$, y a dos lazos $a + 2b \leq a + 2b + c + 2d + g = 2$. **Una traza cúbica exige $a + 2b \geq 3$, luego peso ≥ 3 , luego $L \geq 3$: ningún diagrama de dos lazos puede llevarla.** Figura 6. El fondo tampoco puede aportar el índice adjunto que falta, siendo una dirección de Cartan fija.

De modo que los dos enunciados son complementarios y no rivales. Dos lazos sí ven contenido que uno no puede — ése es el par de arriba, y por eso el cociente no puede suponerse — pero lo que ven sigue siendo cuadrático en los generadores cuánticos, resuelto por las cargas del fondo: las tablas $N_\Delta(q)$, y ningún invariante de orden superior.

Lo que esto no es, dicho antes de que lo pregunte un referee. El conteo de valencias acota el *orden* de la traza de materia sobre un lazo. No es una enumeración de topologías de dos lazos, y no quedan aquí clasificados: los diagramas con más de un lazo de materia, las distintas contracciones de índices adjuntos entre ellos, los contratérminos y las contribuciones localizadas en seis dimensiones, y las estructuras de vértice no abelianas más allá de la que [24] nombran.

Dos contenidos que coincidan en las cinco tablas coinciden por tanto en el factor sunset y en todo factor de grupo de dos lazos construido a partir de una sola traza de materia —que es hasta donde llega el conteo— y no en el potencial de dos lazos entero. Dentro de ese alcance la conclusión es la útil: *una degeneración que sobrevive a C_2 no está esperando a que un Casimir de orden superior la levante*.

Lo que el conteo no aporta es el número del que depende la entrada 1. Acota la *clase* de dato de representación que un segundo lazo puede usar; el signo de $\delta_f/\delta_b - 1$ sigue necesitando las integrales en seis dimensiones. Y los datos publicados tampoco lo aportan: cinco filas y un solo cociente libre, con las dos filas que fallan compartiendo a la vez un **48** y los dos $\alpha_{\min}$ más pequeños. Esa degeneración en los datos es la entrada siguiente.

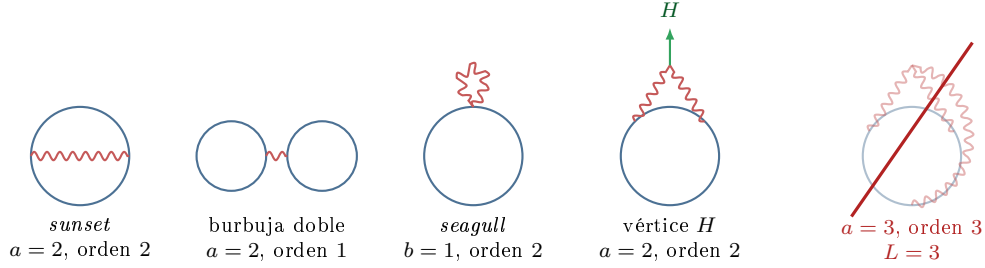


Figura 6: Por qué el factor de grupo a dos lazos no puede ser cúbico. El número de lazos de un grafo de vacío conexo es $L = 1 + \frac{1}{2} \sum_k V_k(k-2)$, función de las valencias y de nada más. Las patas de fondo (verde) son campos clásicos externos y pesan cero, así que pueden añadirse sin límite —incluido el vértice de tres gluones que [24] nombran como la frontera no abeliana, cuarto panel, que es un diagrama genuino de dos lazos y cuya traza de materia es sin embargo sólo $\text{tr}_R(T^a T^b)$: su estructura nueva vive en el vértice gauge, es decir en la integral y no en el factor de grupo. Sólo los vértices materia-gauge llevan peso *y* generador, así que el orden de la traza, $a + 2b$, está acotado por el peso total 2. El quinto panel es la vía más barata a una traza cúbica y cuesta un tercer lazo.

2. Una sexta fila. §7 la deja pre-registrada: el contenido $28^{(+,-)} + 28^{(+,+)} + 48^{(+,+)} + 3 \times 84^{(+,+)}$ cae dentro de su propia ventana de m_h y lleva un **48** a un $\alpha_{\min}$ mayor que el de cualquier fila con **48** que imprimieran, y las dos lecturas del residuo se comprometen a 0.0378 frente a 0.0612 para ella, un factor 1.62 de separación y por tanto resueltas por dos cifras significativas. *Suya, y cuesta una minimización.*

Una fila así llevaría además una segunda obligación independiente, y es una que no exige calcular ningún potencial para comprobarla: con el $\alpha_{\min}$ y el m_h que le salgan, debe devolver la misma K de (3) que cualquier otra fila de la misma tabla. Esa obligación no es particular de [1], que es la entrada siguiente.

3. ¿Cuántas tablas gauge-Higgs publicadas satisfacen su propio invariante? La K de (3) es gratis de evaluar, no necesita normalización absoluta, y debe devolver un mismo número en cada fila de cualquier tabla de esta clase. La hemos corrido sobre un artículo, donde se cumple en tres filas de cinco, y hemos anclado su escala absoluta contra un segundo, donde tres elementos publicados de la matriz de masas se encuentran con los nuestros a través de una sola constante. Ninguna de las dos cosas es un barrido de la literatura. *Nuestra.*

Un barrido decidiría si K es una propiedad de esta clase de modelos o un accidente de dos artículos. Lo que no puede alcanzar es la fila que este selecciona, que no tiene ningún $\alpha_{\min}$ publicado contra el que contrastarse.

4. ¿Funciona el caso (2)? Lo que aquí se muestra es que es el único candidato que queda, no que salga bien: si una fila superviviente sigue cayendo en $m_h = 125\text{--}127$ GeV una vez retirado el $84^{(+,+)}$ y puestas tres generaciones es un cálculo que este artículo no hace. **Está fuera del**

alcance de este artículo más que abierto: la Parte VII [29] tiene la forma cerrada de $\alpha_{\min}$ que ese cálculo necesita y lo contesta, y la respuesta es que ninguna de sus cinco filas cae en la ventana tras la donación, con el caso (2) el más bajo de las cuatro que siguen rompiendo. Lo que queda genuinamente abierto es el resto del modelo alrededor de esa fila: el potencial modificado minimizado con el sector escalar de la entrada 5 puesto —y ese potencial no puede escribirse antes que ese sector, que es la última entrada. *Suya tanto como nuestra.*

5. Todavía no hay una acción efectiva completa. Dos de los resultados anteriores se apoyan en una rama que decidiría un análisis de anomalías localizadas. Sin Green–Schwarz, las cargas de brana quedan fuertemente restringidas y la lectura permisiva la fuerza su propio $X_Q = -1/6$; con él, X_Q queda libre a $m/2$, se abre un espacio distinto de asignaciones, y la protección $q_\varphi = 3/2$ de §6 resulta *más* general y no menos. Las dos ramas se enuncian aquí y ninguna se cierra, porque cerrarlas necesita lo que nadie ha escrito para este modelo: la acción efectiva con todos sus términos localizados y sus mecanismos de cancelación explícitos — y, con ella, el sector escalar que diga por qué $U(1)'$ rompe en una dirección y no en otra. Esa última parte ya no es un deseo abierto: §6 dice ahora lo que tal sector tiene que *hacer*. Debe dejar el grupo generado por el singlete del **84** —sobre el retículo estricto de semienteros, $\mathbb{Z}_3$; en la rama permisiva de cargas de brana el residual solo puede nombrarse tras fijar la normalización global de la carga, siendo la regla de divisibilidad la parte que no depende de ella (§6)— y, como las tres cargas que su contenido ofrece son $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$ y las tres parejas tienen $\gcd = \frac{1}{2}$, debe dar valor esperado al singlete del **84** y a *ninguno* de los otros dos. Eso es una condición sobre un potencial, y un potencial la cumple o no la cumple. *Suya, y es una pregunta de construcción más que de cálculo.*

Las seis son una sola pregunta hecha a cuatro profundidades. El resultado negativo de la Parte V es que un potencial de línea de Wilson a un lazo es ciego a los estados de carga cero, de modo que fija el índice de Dynkin y no el Casimir; por eso $D(\mathbf{48}) = 6 - \frac{3}{4} \cdot 8 = 0$ idénticamente, y las entradas 1 y 1b preguntan si un segundo lazo restituye la diferencia —sobre el par exhibido allí, $\sum C_2$ de 7 frente a 24.8571 con tablas de términos a un lazo idénticas. Las entradas 2 y 3 hacen la misma pregunta a los datos publicados, tabla a tabla. Las entradas 4 y 5 se la hacen al modelo. La cuarta se contesta en la Parte VII [29], que aporta la forma cerrada de $\alpha_{\min}$ que este artículo no tiene; las otras cinco están abiertas al escribir esto.

Disponibilidad de datos

Todo número mostrado en este artículo se regenera desde los guiones auxiliares y aparece literalmente, buscable con **grep**, en la salida estándar archivada junto a ellos; un verificador lo impone y ha saltado dos veces. Un segundo verificador vuelve a ejecutar cada guion de los nombrados abajo y compara su salida con ese archivo, porque el primero se cree el archivo: cazó dos de estos guiones que habían dejado de correr, con sus números archivados intactos. Un instrumento interactivo de esta serie corre en karlesmarin.github.io/ghu-explorer, con la fuente en github.com/karlesmarin/ghu-explorer. Su panel *Anomalies & proton* es la §5 de este artículo hecha usable: pone precio a la contribución de cada multiplete a $8D$ como barras con signo, dibuja la escalera de octavos impares con $8D = 0$ marcado como el peldaño que no existe, y corre la donación sobre cada una de sus cinco filas diciendo lo que cuesta y si la fila puede pagarla — y la misma pregunta hecha al retículo entero en vez de a cinco filas. Todo número se calcula en el navegador del lector desde las tablas de términos, nada está precalculado, y cada valor lleva una etiqueta que dice si es un teorema, una comprobación o una medida que hereda la advertencia del ancla de la §7. Los artefactos principales son `su7_anomaly_channels.py` y su rederivación independiente en Sage (§3), `su7_family_u1.py` (§4), `su7_vacuum.py` (§5), `su7_qphi.py` con la auditoría adversaria `su7_qphi_socratic.py` (§6), `su7_anchor_mh.py`, `su7_anchor_exact.sage`, `su7_content_dependence.py`, `su7_kk_spectrum.py` y `su7_branchings.py` (§7), y `su7_repair_space.py` con `su7_repair_space.sage`

(§8), y `su7_cross_paper.py` para los tres contrastes externos de §7. `su7_realisable.py` rederiva las catorce asignaciones por una vía independiente y lleva las dos que caben en su contenido hasta §5; `su7_w_charge.py` es la carga de línea de Wilson del W de §2; `su7_loop_order_margin.py` con `su7_wedge_direction.py` es la tolerancia de la cuña de §8 y el lado de ella en el que se sitúan los datos; `su7_w48_conditioning.py` es la barra de error de $w(48)$; `su7_gauge_from_group.py` reconstruye su ec. (68) desde la tabla de carga y paridad del adjunto (§2), y `su7_fermion_from_group.py` hace lo mismo con sus ecs. (73)–(76): los veinte bloques a partir de la única regla $c = 2|q|$, signo $= \eta\eta' P_5 P'_5$, con el término del $(1, 4)$ apagado como control que tiene que fallar —y pliega sus propias listas de descomposición en $SU(2)_L$ sobre los mismos números, que es la versión de ese recuento que no usa $\dim = c + 1$ —; `su7_residual_group.py` nombra el grupo residual de §6 y tabula qué le hace un segundo escalar que condense; `su7_adjoint_is_vectorlike.py` es la exclusión del 48 de §4, con `su7_brane_partner.py` como la corrida adversarial que la hizo necesaria —pone precio al escape por la brana y encuentra abiertas todas las demás puertas—; y `su7_D_exponent.py` es la ventana en w de §5; y `su7_sixth_row.py` es la predicción pre-registrada de §7. Las figuras 2–5 las dibuja `make_figures_su7.py` desde JSON archivado, sin recomputar nada; las figuras 1 y 6 se dibujan en este fuente.

Agradecimientos

Este artículo existe gracias a [1]. Y. Komori y N. Maru escribieron su modelo con detalle suficiente para que un lector pueda reconstruir su sección 3 desde sus propias ecuaciones, que es lo que hace §2 — y todo lo suyo que comprobamos salió bien. Y dijeron con claridad lo que no habían hecho, nombrando la desintegración del protón como trabajo futuro. Enunciar en público una pregunta abierta es un gesto generoso, y todo lo que va de §3 en adelante es un intento de recogerla, no de calificarla. La única columna que no conseguimos reproducir es una pregunta nuestra y no un hallazgo sobre ellos: tres controles de transcripción pasan, y dónde vive de verdad el residuo no lo sabemos.

N. Maru contestó enseguida a una primera tanda de preguntas sobre la construcción, y se lo agradecemos. No ha revisado este artículo: la lectura que aquí se hace de sus ecuaciones, y cualquier error en ella, es enteramente nuestra.

Casi nada de lo que hay aquí es un mecanismo nuevo, y los que usamos le costaron mucho tiempo a otra gente. Gogoladze, Mimura y Nandi [13] enuncian el carácter vectorial de la materia en el adjunto y la cura $\mathbb{Z}_3$ que lo evita; sin esa frase suya, la Proposición 2 se habría presentado como un hallazgo en vez de como una especialización. Lee y Ma [7] aportan la carga dependiente de familia que §4 busca dentro de $SU(7)$. Costa, Dobrescu y Fox [21] resolvieron en general las condiciones gravitacional y cúbica de $U(1)$, que es lo que permite a §3 decir que el 28 es *necesario* y no meramente mínimo. Adachi y Maru [18] ya habían leído la curvatura en el origen como regla de selección — el antecedente más cercano a §5, y su regla de pulgar es nuestra aritmética. Dumitru, Guo y Korthals Altes [22] y Guo y Du [23] calcularon las dos mitades a dos lazos que §8 toma prestadas, y fueron explícitos sobre sus propios límites, que es lo que nos permite dar el trasplante por trasplante. Hosotani, Maru, Takenaga y Yamashita [24] hicieron el único potencial de línea de Wilson a dos lazos de este marco y escribieron por qué se detuvieron ahí; §11 los cita porque ya habían nombrado la frontera. §9 dice qué pieza es de quién, una a una, y esa tabla es la parte de este artículo que más nos gustaría que un lector comprobara.

Referencias

- [1] Y. Komori, N. Maru, *SU(7) Grand Gauge-Higgs Unification*, NITEP 240, arXiv:2503.04090.
- [2] K. Akamatsu, T. Hirose, N. Maru, A. Nago, *Electroweak Symmetry Breaking in Two Higgs Doublet Model from 6D Gauge-Higgs Unification on $T^2/\mathbb{Z}_2$* , arXiv:2312.08608.

- [3] N. S. Manton, *A new six-dimensional approach to the Weinberg–Salam model*, Nucl. Phys. **B158** (1979) 141.
- [4] Y. Hosotani, Phys. Lett. **B126** (1983) 309; Ann. Phys. (N.Y.) **190** (1989) 233.
- [5] S. Weinberg, Phys. Rev. Lett. **43** (1979) 1566.
- [6] F. Wilczek, A. Zee, Phys. Rev. Lett. **43** (1979) 1571.
- [7] arXiv:1001.0768. La cura dependiente de familia para un $B - L$ que no puede prohibir los operadores de protón que conservan $B - L$ está enunciada literalmente en su resumen.
- [8] L. M. Krauss, F. Wilczek, *Discrete gauge symmetry in continuum theories*, Phys. Rev. Lett. **62** (1989) 1221.
- [9] L. E. Ibáñez, G. G. Ross, Nucl. Phys. **B368** (1992) 3.
- [10] H.-S. Lee, C. Luhn, K. T. Matchev, *Discrete gauge symmetries and proton stability in the $U(1)'$ -extended MSSM*, JHEP **07** (2008) 065.
- [11] A. Aranda, C. D. Carone, *Orthogonal $U(1)$ ’s, proton stability and extra dimensions*, hep-ph/0012092.
- [12] K. Kojima, K. Takenaga, T. Yamashita, arXiv:1704.04840 — citado por [1] como su ref. [13].
- [13] I. Gogoladze, Y. Mimura, S. Nandi, *Model building with gauge-Yukawa unification*, Phys. Rev. **D69** (2004) 075006, hep-ph/0311127 — donde el carácter vectorial de la adjunta se da por bien sabido y se nombra la cura Z_3 .
- [14] S. Raby, *Grand Unified Theories*, hep-ph/0608183 — citado como revisión del campo; las construcciones de orbifold en que este artículo se apoya son [15].
- [15] A. Kobakhidze, *Proton stability in 5D GUTs with orbifold compactification*, hep-ph/0108049; A. Hebecker, J. March-Russell, *Proton decay signatures of orbifold GUTs*, hep-ph/0204037.
- [16] C. A. Scrucca, M. Serone, L. Silvestrini, hep-ph/0304220 — la propia ref. [19] de [2].
- [17] N. Maru, arXiv:1903.08359 — donde la obstrucción del Yukawa del leptón cargado se califica de genérica en unificación gauge-Higgs.
- [18] T. Adachi, N. Maru, Phys. Rev. **D98** (2018) 015022, arXiv:1804.06012.
- [19] arXiv:1105.0541, ecs. (50)–(54), (77), (79).
- [20] C. Q. Geng, R. E. Marshak, Phys. Rev. **D39** (1989) 693.
- [21] D. B. Costa, B. A. Dobrescu, P. J. Fox, *General Solution to the $U(1)$ Anomaly Equations*, Phys. Rev. Lett. **123** (2019) 151601, arXiv:1905.13729 — las condiciones gravitacional y cúbica como sistema diofántico, resuelto en general.
- [22] A. Dumitru, Y. Guo, C. P. Korthals Altes, Phys. Rev. **D89** (2014) 016009, arXiv:1305.6846, ec. (66); y Bhattacharya, Gocksch, Korthals Altes, Pisarski, Nucl. Phys. **B383** (1992) 497.
- [23] Y. Guo, Q. Du, JHEP **05** (2019) 042, arXiv:1810.13090.
- [24] Y. Hosotani, N. Maru, K. Takenaga, T. Yamashita, *Two loop finiteness of Higgs mass and potential in the gauge-Higgs unification*, Prog. Theor. Phys. **118** (2007) 1053, arXiv:0709.2844 — el único potencial de línea de Wilson a dos lazos en este marco, y abeliano.
- [25] C. Marín, *Anomaly- and Tadpole-Compatible Fermion Completion of Six-Dimensional $SU(4)$ Gauge-Higgs Unification*, Parte I, doi:10.5281/zenodo.21432625.
- [26] C. Marín, *Three Gates to a Quark Generation: an exact criterion for which $SU(4)$ representations contain the Standard Model*, Parte II, doi:10.5281/zenodo.21432627.
- [27] C. Marín, *A Centre-Charge Selection Rule for the Wilson-Line Potential*, Parte III, doi:10.5281/zenodo.21438226.
- [28] C. Marín, *Schur Functions at $(1, -1, t, t^{-1})$: a closed form on the non-identity component of $O(4)$* , Parte IV, doi:10.5281/zenodo.21463000.
- [29] C. Marín, *The compactification scale of $SU(7)$ grand gauge-Higgs unification is bounded*, Part VII de esta serie, en preparación.
- [30] C. Marín, *What the Higgs Potential Cannot See: bulk matter that cannot help select a boundary condition*, Parte V, doi:10.5281/zenodo.21727094.